Memoria de Calculo

Dimensionamiento de:

Sistema de Tratamiento Anaerobio-Aerobio con Reactor de Flujo Ascendente y Filtracion Percolante

Caudal de disenio: 10.0 L/s

Numero de lineas: 2

Fecha: 31 de marzo de 2026

Índice

1 Alternativa: UASB + Filtro Percolador + Cloro **4**
1.1 Canal de Desbaste con Rejillas 4
1.2 Desarenador de Flujo Horizontal 6
1.3 Reactor UASB 9
1.4 Filtro Percolador 18
1.5 Sedimentador Secundario 27
1.6 Desinfección con Hipoclorito de Sodio 32
1.7 Lecho de Secado de Lodos 34
1.8 Disposicion de la Planta y Areas de Predio 36

2 Resultados **39**
2.1 Parametros de Diseño 39
2.2 Dimensionamiento de Unidades 39
2.3 Balance de Calidad del Agua 40
2.4 Verificacion de Cumplimiento TULSMA 40
2.5 Requerimientos de Terreno 40
2.6 Produccion de Lodos 41
2.7 Consumos Estimados 41

A Anexo: TULSMA – Criterios de Calidad del Recurso Agua **42**
A.1 Tabla 1 – Consumo Humano y Uso Doméstico (tratamiento convencional) . 42
A.2 Tabla 12 – Descarga a Cuerpo de Agua Dulce 43
A.3 Tabla 13 – Descarga a Cuerpo de Agua Marina 44
A.4 Tabla 2 – Consumo Humano (solo desinfección) 45
A.5 Tabla 3 – Preservación de Flora y Fauna 46
A.6 Tabla 6 – Uso Agrícola o de Riego 47
A.7 Tabla 7 – Uso Pecuario 48
A.8 Tablas 9 y 10 – Uso Recreativo 48
A.9 Límites de Descarga de Efluentes 50

Índice de figuras

1 Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros) 6
2 Esquema del desarenador de flujo horizontal con perfil longitudinal y corte transversal. Se muestran la entrada del afluente, la zona de flujo, el depósito de arena y la salida hacia el reactor UASB. Longitud adoptada: 3.0 m, ancho hidráulico: 0.60 m, profundidad útil: 0.40 m y velocidad horizontal real: 0.021 m/s. 9
3 Esquema del reactor UASB: distribución del afluente, zonas de reacción, separación gas-líquido-sólido y recolección de biogás. Caudal por línea: 18.00 m^3/h, Biogás: 48.9 m^3 CH_4/d, 17 puntos de distribución. 18
4 Esquema del filtro percolador: sistema de distribución rotatorio con 2 brazos, medio filtrante de 3.50 m de profundidad, y underdrain para recolección de efluente y aireación. 27
5 Esquema del sedimentador secundario circular: entrada central del efluente del filtro percolador, zona de clarificación, tolva de lodos, vertedero perimetral y salida de efluente clarificado. Diámetro adoptado: 5.86 m, profundidad lateral: 3.50 m, SOR promedio: 16.0 $m^3/m^2 \cdot d$. 31
6 Disposición espacial de unidades 37

Índice de cuadros

1 Verificación de criterios de diseño - Rejillas 6
2 Dimensiones del desarenador 9
3 Rangos de diseño según temperatura del agua residual 10
4 Parámetros seleccionados para el diseño UASB 10
5 Verificación de criterios de diseño de la cámara de sedimentación según Chernicharo (2007) 15
6 Verificación de velocidades en sistema de distribución 16
7 Dimensiones y parámetros del reactor UASB 17
8 Parámetros de diseño para filtro percolador 19
9 Resumen de resultados del filtro percolador 26
10 Parámetros de diseño del sedimentador secundario 28
11 Dimensiones del sedimentador secundario 31
12 Parámetros de diseño de la desinfección 32
13 Dimensiones del tanque de desinfección 34
14 Parámetros de diseño del lecho de secado 34
15 Producción de lodos por línea y total planta 35
16 Resumen del dimensionamiento del lecho de secado 36
17 Areas complementarias de la planta 38
18 Parametros de entrada del sistema 39
19 Resumen de unidades de tratamiento 39
20 Evolucion de parametros de calidad a traves del tratamiento 40
21 Comparacion con limites TULSMA por uso del agua 40
22 Resumen de areas requeridas 40
23 Generacion y manejo de lodos - TOTAL PLANTA (2 líneas) 41
24 Consumos de energia y productos quimicos 41

25 Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional (TULSMA, Tabla 1). 42
26 Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA, Tabla 12). 43
27 Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua marina (TULSMA, Tabla 13). 44
28 Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano que únicamente requieren desinfección (TULSMA, Tabla 2). 45
29 Criterios de calidad admisibles para la preservación de flora y fauna en aguas dulces y marinas (TULSMA, Tabla 3). 46
30 Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola o de riego (TULSMA, Tabla 6). 47
31 Criterios de calidad admisibles para aguas de uso pecuario (TULSMA, Tabla 7). 48
32 Criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos (TULSMA, Tablas 9 y 10). 49
33 Límites máximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado público (TULSMA, Tabla 11). 50

Indice de Ecuaciones

1 Perdida de carga en rejillas limpias - Formula de Kirschmer 4
7 Criterios de verificacion de velocidad en rejillas 6
8 Ley de Stokes - Velocidad de sedimentacion de particulas 7
14 Velocidad critica de resuspension - Camp-Shields 8
15 Velocidad critica calculada 8
19 Criterios de verificacion de resuspension 8
20 Volumen util del reactor UASB segun Van Haandel y Lettinga (1994) . . . 11
22 Area superficial del reactor UASB 11
24 Diametro del reactor circular - Geometria basica 12
26 Produccion de biogas - Relacion estequiometrica 12
30 Criterios de verificación de arrastre del manto según Metcalf y Eddy (2014) 13
38 Area minima de aberturas GLS 15
41 Numero de puntos de distribucion del afluente 16
45 Volumen de medio filtrante - Filtro Percolador 19
49 Correccion de constante cinética por temperatura 20
51 Modelo de Germain - Relacion de eficiencia 20
71 Area superficial del sedimentador - Criterio SOR 28
79 Dosis total de cloro 32
80 Producto concentracion-tiempo CT 32
82 Log reduccion de coliformes 32
85 Volumen del tanque de contacto 33
88 Conversion a hipoclorito de sodio comercial 33
90 Volumen diario de lodo a tratar 35
92 Area superficial total del lecho de secado 35
97 Formula del area total del predio 38

1. Alternativa: UASB + Filtro Percolador + Cloro

La presente alternativa propone un esquema de tratamiento que combina procesos anaerobios y aerobios para lograr la remoción de contaminantes de manera eficiente y con bajo consumo energético. El tren de tratamiento completo comprende: rejillas y desarenador para el pretratamiento, reactor UASB para el tratamiento primario anaerobio, filtro percolador para el tratamiento secundario aerobio, sedimentador secundario para la separación de sólidos biológicos, y finalmente desinfección con hipoclorito de sodio antes del vertimiento.

1.1. Canal de Desbaste con Rejillas

Las rejillas constituyen la primera barrera de protección del sistema, reteniendo sólidos gruesos como plásticos, ramas y papel que podrían dañar equipos o causar obstrucciones en tuberías aguas abajo. El diseño hidráulico de esta unidad debe garantizar velocidades suficientes para arrastrar sólidos sedimentables, pero no tan elevadas que dificulten el paso del agua a través de las barras.

Según los criterios establecidos por Metcalf y Eddy [2], las velocidades de diseño en canales con rejillas deben mantenerse entre 0.40 y 0.60 m/s. Para este proyecto se adopta un valor intermedio de 0.50 m/s, lo cual resulta apropiado considerando el caudal de diseño. El tirante hidráulico se establece en 0.40 m, valor que permite una velocidad de flujo uniforme en la sección del canal y evita la sedimentación de sólidos orgánicos antes de la rejilla, según los criterios de Metcalf y Eddy [2].

La pérdida de carga en rejillas limpias se calcula mediante la fórmula de Kirschmer (1926), que relaciona la geometría de las barras con las características del flujo. Los parámetros que determinan esta pérdida son: el espaciado entre barras (b), el espesor de las barras (w), la velocidad del flujo (v) y el ángulo de inclinación (θ):

$$h_L = \beta \cdot \left(\frac{w}{b}\right)^{4/3} \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \sin\theta \tag{1}$$

Donde:

h_L = Pérdida de carga en rejillas limpias (m)
β = Factor de forma de la barra (2,42 para barras rectangulares)
w = Espesor de la barra (10 mm)
b = Espaciado entre barras (15 mm)
v = Velocidad del flujo en el canal (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s^2)
θ = Ángulo de inclinación de las barras (60°)

El caudal de diseño por línea es 5.0 L/s. La sección transversal del canal se determina aplicando la ecuación de continuidad:

$$A_{canal} = \frac{Q}{v} = \frac{0{,}00500}{0{,}50} = 0{,}01000 \text{ m}^2 \tag{2}$$

Donde:

A_{canal} = Sección transversal del canal (m^2)
Q = Caudal de diseño por línea (0.00500 m^3/s)

v = Velocidad de diseño adoptada (0.50 m/s)

Despejando el ancho del canal de la ecuación $A = b \times h$, con $h = 0{,}40$ m:

$$b = \frac{A_{canal}}{h} = \frac{0{,}01000}{0{,}40} = 0{,}025 \text{ m} \tag{3}$$

Donde:

b = Ancho teórico del canal (m)
A_{canal} = Sección transversal del canal (0.01000 m^2)
h = Tirante hidráulico (0.40 m)

Este ancho teórico de 0.025 m es inferior al mínimo constructivo práctico. Se adopta un ancho de 0,60 m como dimensión mínima constructiva según criterios de OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que establecen un ancho mínimo de 0,60 m para permitir la operación adecuada, el acceso para limpieza y la aplicación de herramientas de mantenimiento. Verificando la velocidad real con este ancho:

$$v_{real} = \frac{Q}{A_{real}} = \frac{0{,}00500}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}021 \text{ m/s} \tag{4}$$

Donde:

v_{real} = Velocidad real verificada con ancho constructivo (m/s)
Q = Caudal de diseño (0.00500 m^3/s)
A_{real} = Sección real con ancho constructivo adoptado (0.60 × 0.40 m^2)

La velocidad real de 0.021 m/s es el resultado de adoptar el ancho mínimo constructivo. La pérdida de carga calculada con esta velocidad real resulta $h_L = 0{,}0027$ cm, menor al umbral de 15 cm que Metcalf y Eddy [2] indican como referencia para sistemas de limpieza mecánica.

La longitud de 2.0 m y el ancho de 0.60 m responden a criterios constructivos y operativos. El ancho de 0,60 m es la dimensión mínima constructiva según OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que permite la operación adecuada de la rejilla, el acceso para limpieza y la aplicación de herramientas de mantenimiento. La longitud contempla el espacio de la rejilla propiamente dicha más las zonas de transición necesarias para la operación.

1.1.1. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}0 = 12{,}5 \text{ L/s} \tag{5}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{real}} = \frac{12{,}500/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}052 \text{ m/s} \tag{6}$$

Criterios de verificación de velocidad (según Metcalf y Eddy [2]):
La velocidad calculada $v_{max} = 0{,}052$ m/s se evalúa según:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{ÓPTIMO} & \text{si } v_{max} \leq 1{,}5 \text{ m/s} \quad \text{(sin riesgo)} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{max} \leq 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(monitoreo)} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{max} > 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(daño seguro)} \end{cases} \tag{7}$$

Con la velocidad calculada $v_{max} = 0{,}052$ m/s, es menor que el límite recomendado de 1,5 m/s para operación segura. Respecto a la pérdida de carga, el valor máximo de 0.0169 cm es menor que el umbral de 15 cm para limpieza manual aceptable.

1.1.2. Resultados

Cuadro 1: Verificación de criterios de diseño - Rejillas

Parámetro	Valor calculado	Criterio	Estado
Velocidad de diseño	0.50 m/s	0,40 – 0,60 m/s	Cumple
Velocidad real	0.021 m/s	Ancho mínimo constructivo[a]	Aplicado
Pérdida de carga (Qmax)	0.0169 cm	$<$ 15 cm	Cumple
Ancho constructivo	0.60 m	$\geq$ 0,30 m	Cumple

[a] Para caudales pequeños (5 L/s) el ancho mínimo constructivo (0,60 m) domina sobre el criterio de velocidad.

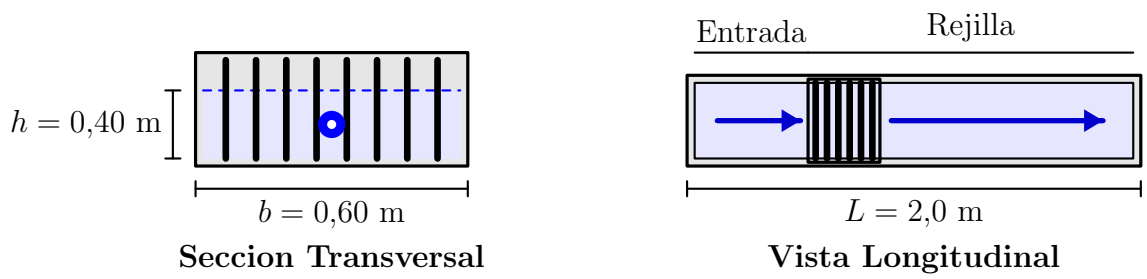

Figura 1: Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros)

Las dimensiones finales del canal con rejillas son: ancho 0.60 m, tirante 0.40 m y longitud 2.0 m. Se requieren dos unidades, una por cada línea de tratamiento.

1.2. Desarenador de Flujo Horizontal

El desarenador remueve partículas minerales (arena, grava) con diámetro superior a 0,20 mm mediante sedimentación gravitacional. Según Metcalf y Eddy [2], los parámetros de diseño son: velocidad horizontal 0.25–0.30 m/s (máximo 0.30 m/s para evitar arrastre de sedimentos), tiempo de retención 30–60 s, y profundidad de flujo 0.75–2.0 m (OPS/CEPIS [3] permite valores menores en plantas pequeñas).

La profundidad total del canal incluye: profundidad útil de flujo (0.40 m), zona de almacenamiento de arena (0,25 - 0,30 m), y bordo libre (0,30 m).

El diseño del desarenador se fundamenta en la teoría de sedimentación discreta. Primero se calcula la velocidad de sedimentación de las partículas objetivo mediante la Ley de Stokes:

$$v_s = \frac{g \cdot (S_s - 1) \cdot d^2}{18 \cdot \nu} \tag{8}$$

Donde:

v_s = Velocidad de sedimentación (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
ν = Viscosidad cinemática del agua a 25.6°C (8,3973$e-07$ m^2/s)

$$v_s = \frac{9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times (0{,}00020)^2}{18 \times 8{,}3973e - 07} = 0{,}043 \text{ m/s} \tag{9}$$

Con este valor de v_s se determina la longitud teórica del desarenador mediante la ecuación de sedimentación tipo I:

$$L = \frac{H \cdot v_h}{v_s} = \frac{0{,}40 \times 0{,}30}{0{,}043} = 2{,}8 \text{ m} \tag{10}$$

Donde:

L = Longitud del desarenador (m)
H = Profundidad útil (0.40 m)
v_h = Velocidad horizontal adoptada (0.30 m/s)

La longitud teórica resultante (2.8 m) es adecuada para el caudal de diseño y se adopta como longitud de diseño.

El ancho del canal se determina por la ecuación de continuidad:

$$B = \frac{Q}{v_h \cdot H} = \frac{0{,}00500}{0{,}30 \times 0{,}40} = 0{,}042 \text{ m} \tag{11}$$

Donde:

B = Ancho teórico del canal (m)
Q = Caudal de diseño (0.00500 m^3/s)

El ancho teórico resulta inferior al mínimo constructivo. Se adopta 0.60 m según OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que establecen 0,60 m como ancho mínimo para operación y mantenimiento.

Verificando la velocidad horizontal real con el ancho adoptado:

$$v_{real} = \frac{Q}{B \cdot H} = \frac{0{,}00500}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}021 \text{ m/s} \tag{12}$$

El tiempo de retención real resulta:

$$t_r = \frac{L}{v_{real}} = \frac{3{,}0}{0{,}021} = 144{,}0 \text{ s} \tag{13}$$

1.2.1. Verificación de Velocidad Crítica

Para garantizar que la arena sedimentada no sea resuspendida por el flujo, se verifica que la velocidad horizontal del diseño sea menor que la velocidad crítica de resuspensión, calculada mediante la fórmula de Camp-Shields:

$$v_c = \sqrt{\frac{8\beta g(S_s - 1)d}{f}} \tag{14}$$

Donde:

v_c = Velocidad crítica de resuspensión (m/s)
β = Factor de forma (0.05, rango 0,04 - 0,06)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
f = Factor de fricción de Darcy-Weisbach (0.025, rango 0,02 - 0,03)

$$v_c = \sqrt{\frac{8 \times 0{,}05 \times 9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times 0{,}00020}{0{,}025}} = 0{,}228 \text{ m/s} \tag{15}$$

1.2.2. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}0 = 12{,}5 \text{ L/s} \tag{16}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{h,max} = \frac{Q_{max}}{B \cdot H} = \frac{12{,}500/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}052 \text{ m/s} \tag{17}$$

El tiempo de retención a caudal máximo:

$$t_{r,max} = \frac{L}{v_{h,max}} = \frac{3{,}0}{0{,}052} = 57{,}6 \text{ s} \tag{18}$$

Criterios de verificación de resuspensión (Camp-Shields, Metcalf y Eddy [2]):
La velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}052$ m/s se evalúa según (límite: $v_c \times 90\,\% = 0{,}205$ m/s):

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{SEGURIDAD} & \text{si } v_{h,max} \leq 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(no hay resuspensión)} \\ \text{RIESGO} & \text{si } v_{h,max} > 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(arena resuspendida)} \end{cases} \tag{19}$$

El resultado de la verificación indica que es menor que la velocidad crítica de resuspensión (0.228 m/s), por lo que no se produce resuspensión de la arena depositada.

1.2.3. Resultados

Cuadro 2: Dimensiones del desarenador

Parámetro	Valor
Longitud diseño	3.0 m (mínimo constructivo SENAGUA)
Ancho	0.60 m (mínimo constructivo)
Profundidad útil	0.40 m
Velocidad horizontal real	0.021 m/s
Velocidad crítica resuspensión	0.228 m/s (Camp-Shields)
Tiempo retención real	144.0 s

[a] *Nota: El TRH de 144 s y velocidad de 0.021 m/s se deben al ancho mínimo constructivo de 0.60 m. Aunque el TRH excede el rango típico (30–60 s), la velocidad real de 0.021 m/s es muy inferior a la velocida garantizando que la arena sedimentada no se re-suspenda. La unidad operará con criterio conservador por re Se recomienda monitorear la acumulación de sólidos orgánicos y programar limpiezas periódicas.*

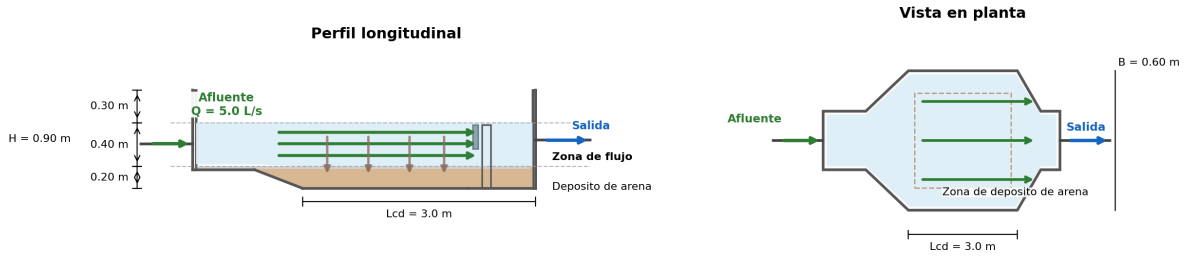

Figura 2: Esquema del desarenador de flujo horizontal con perfil longitudinal y corte transversal. Se muestran la entrada del afluente, la zona de flujo, el depósito de arena y la salida hacia el reactor UASB. Longitud adoptada: 3.0 m, ancho hidráulico: 0.60 m, profundidad útil: 0.40 m y velocidad horizontal real: 0.021 m/s.

1.3. Reactor UASB

El reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), desarrollado por Lettinga y colaboradores en 1980 en la Universidad de Wageningen de los Países Bajos [5], es uno de los sistemas de tratamiento anaerobio de alta tasa más utilizados en el mundo para aguas residuales municipales y agroindustriales. El agua residual entra por la parte inferior y fluye en sentido ascendente a través de un manto denso de lodo anaerobio, donde los microorganismos anaerobios degradan la materia orgánica mediante metanogénesis, convirtiéndola en biogás (metano y CO_2) y biomasa. El proceso ocurre sin oxígeno molecular, por lo que no requiere aireación, reduciendo drásticamente el consumo energético (5–10 veces menos que un sistema aerobio convencional).

El diseño se fundamenta en criterios biológicos e hidráulicos establecidos por Van Haandel y Lettinga [5], Sperling [6] y Metcalf y Eddy [2].

Condiciones de temperatura: La temperatura del agua residual es un factor crítico que determina los parámetros de diseño del reactor UASB. Según Van Haandel y Lettinga (1994), el proceso de metanogénesis requiere temperaturas superiores a 20°C para operar de manera óptima. A temperaturas menores, la actividad metabólica de los microorganis-

mos anaerobios disminuye, requiriendo ajustes en la carga orgánica, el tiempo de retención y la velocidad ascendente.

Para el presente diseño, la temperatura del agua residual es **25.6°C** (óptima (¿= 22°C)). Con base en esta condición, los parámetros de diseño se han ajustado automáticamente según los siguientes rangos recomendados:

Cuadro 3: Rangos de diseño según temperatura del agua residual

Condición	**T (°C)**	**Cv (kg/m³·d)**	**HRT (h)**
Óptima	>= 22	2.0–3.0	4–6
Moderada	15–22	1.5–2.5	5–8
Baja	15–15	1.0–1.5	6–10
Muy baja	10–15	0.5–1.5	8–12
Crítica	< 10	No recomendable	Requiere calefacción

Para mantener el rendimiento óptimo del reactor en caso de descenso de temperatura, se recomienda monitorear periodicamente. Si la temperatura descendiera por debajo de 20°C, el sistema debería ajustar automáticamente la carga orgánica y el tiempo de retención.

Notas importantes de diseño: se debe incluir un separador gas-líquido-sólido (GLS) en la parte superior (altura referencial de 1.0 m) y un sistema de distribución uniforme en el fondo. El biogás requiere sistema de recolección y manejo seguro (prevención contra explosión).

Los siguientes parámetros han sido seleccionados como criterios de diseño para el reactor UASB:

Cuadro 4: Parámetros seleccionados para el diseño UASB

Parámetro	**Valor adoptado**	**Rango recomendado**
Caudal por línea (Q)	18.00 m³/h	-
Carga orgánica volumétrica (C_v)	2.50 kg DQO/m³·d	2,0–3,0
Velocidad ascendente de diseño (v_{up})	0.80 m/h	0,5–1,5
Altura máxima del reactor (H_{max})	6.0 m	3.0–6.0 m
Factor de efectividad sedimentador	90 %	85–95 %
Altura sedimentador (H_{sed})	1.6 m	1.5–2.0 m
Carga superficial máxima límite (SOR)	1.2 m/h	< 1.2 m/h

Nota: El valor de velocidad ascendente indicado en el cuadro corresponde al parámetro de diseño configurado. Sin embargo, tras el proceso de verificación hidráulica según las condiciones de temperatura del agua residual (25.6°C) y los criterios de estabilidad del manto de lodos, el valor efectivo adoptado para el cálculo del área superficial es 0.43 m/h, resultando en un área de 41.88 m².

1.3.1. Zona de Reacción – Dimensionamiento

El dimensionamiento del reactor UASB se fundamenta en dos criterios complementarios: el criterio biológico (carga orgánica volumétrica) y el criterio hidráulico (velocidad ascendente). Ambos enfoques deben satisfacerse simultáneamente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Criterio biológico: Según Van Haandel y Lettinga [5], el volumen del reactor se determina a partir de la carga orgánica volumétrica (C_v), que representa la cantidad de materia orgánica que debe procesar el reactor por unidad de volumen y tiempo. Para aguas residuales municipales a temperaturas superiores a 22°C, los autores recomiendan una carga entre 2.0 y 3.0 kg DQO/m^3·d. La expresión fundamental es:

$$V_r = \frac{Q \cdot S_0}{C_v} \tag{20}$$

Donde:

V_r = Volumen útil del reactor (m^3)
Q = Caudal diario (432.0 m^3/d)
S_0 = Concentración de DQO afluente (0.4980 kg/m^3)
C_v = Carga orgánica volumétrica adoptada (2.5 kg DQO/m^3·d)

Sustituyendo los valores del proyecto:

$$V_{biol} = \frac{432{,}0 \times 0{,}4980}{2{,}5} = 86{,}1 \text{ m}^3 \tag{21}$$

Este volumen biológico teórico de 86.1 m^3 garantizaría el tiempo de retención hidráulico necesario para que los microorganismos anaerobios degraden la materia orgánica según Van Haandel y Lettinga. Sin embargo, el criterio hidráulico (velocidad ascendente) requiere un área superficial mayor para evitar el arrastre del manto de lodos, lo que resulta en un volumen final adoptado de **125.6 m^3**. Este ajuste incrementa el TRH respecto al mínimo teórico, proporcionando un margen de seguridad adicional en la operación del reactor.

Criterio hidráulico: De manera simultánea, según Sperling [6], la velocidad ascendente (v_{up}) debe mantenerse dentro de rangos que permitan retener el manto de lodos sin arrastre. El autor recomienda velocidades entre 0,5 y 1.5 m/h para condiciones normales, con un máximo de 2.0 m/h durante picos de caudal. Con la velocidad adoptada de 0.43 m/h, el área superficial requerida se calcula como:

$$A_s = \frac{Q}{v_{up}} \tag{22}$$

Donde:

A_s = Área superficial del reactor (m^2)
Q = Caudal por línea (18.00 m^3/h)
v_{up} = Velocidad ascendente adoptada (0.43 m/h)

$$A_s = \frac{18{,}00}{0{,}43} = 41{,}88 \text{ m}^2 \tag{23}$$

El diámetro del reactor circular se obtiene a partir de la geometría del círculo, considerando que el área superficial debe ser la calculada hidráulicamente. Esta formulación geométrica estándar permite determinar las dimensiones constructivas del reactor:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_s}{\pi}} \tag{24}$$

Donde:

D = Diámetro del reactor circular (m)
A_s = Área superficial calculada (41.88 m^2)
π = 3,14159

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 41{,}88}{\pi}} = 7{,}30 \text{ m} \tag{25}$$

La altura de la zona de reacción (manto de lodos) resulta 3.00 m, proporcionando un tiempo de retención hidráulico de 7.0 horas, valor adecuado según Sperling [6] para la temperatura de 25.6°C del agua residual.

Producción de biogás: La metanogénesis en el reactor UASB genera biogás compuesto principalmente por metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2). Según Van Haandel y Lettinga [5], la producción teórica de metano puede estimarse mediante relaciones estequiométricas. Experimentalmente se ha determinado que por cada kilogramo de DQO removida en condiciones anaerobias, se producen aproximadamente 0,35 m^3 de metano (a condiciones estándar). Esta relación permite estimar la producción esperada de biogás:

$$V_{CH_4} = (Q_d \cdot S_0 \cdot E) \times 0{,}35 \tag{26}$$

Donde:

V_{CH_4} = Volumen de metano producido (m^3 CH_4/d)
Q_d = Caudal diario (432.0 m^3/d)
S_0 = Concentración de DQO afluente (0.498 kg/m^3)
E = Eficiencia de remoción (0.65)

$$V_{CH_4} = (432{,}0 \times 0{,}498 \times 0{,}65) \times 0{,}35 = 48{,}9 \text{ m}^3 \text{ CH}_4/\text{d} \tag{27}$$

1.3.2. Zona de Reacción – Verificación

El fundamento de la verificación hidráulica establece que el diseño del reactor UASB debe garantizar no solo el funcionamiento adecuado bajo condiciones normales (caudal medio), sino también durante eventos de pico de caudal que ocurren típicamente en horas de mayor consumo de agua. Según Metcalf y Eddy [2], los sistemas de tratamiento deben verificarse para el caudal máximo horario, el cual se estima aplicando un factor de pico sobre el caudal medio diario. El factor denominado f_p, adoptado de 2.5 considera las características de la zona de estudio y las variaciones esperadas del caudal durante el día. La aplicación de este factor permite determinar el caudal máximo horario de diseño:

$$Q_{max} = f_p \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} = 45{,}00 \text{ m}^3/\text{h} \tag{28}$$

El análisis de la velocidad ascendente de pico considera que, bajo condiciones de caudal máximo, la velocidad ascendente en el reactor aumenta proporcionalmente. Esta velocidad de pico, $v_{up,max}$, se calcula manteniendo el área superficial del reactor (determinada previamente por el criterio de velocidad media) pero incrementando el caudal al valor máximo esperado:

$$v_{up,max} = \frac{Q_{max}}{A_s} = \frac{45{,}00}{41{,}88} = 1{,}07 \text{ m/h} \tag{29}$$

Los criterios de evaluación del estado del reactor, según Metcalf y Eddy [2], clasifican el estado operacional en función de la velocidad ascendente máxima calculada. Esta clasificación permite determinar si el diseño garantiza la estabilidad del manto de lodos o si existe riesgo de arrastre de biomasa. Los autores definen tres estados operacionales basados en estudios experimentales de la hidrodinámica de reactores UASB. Formalmente, el estado se determina mediante:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{ÓPTIMO} & \text{si } v_{up,max} \leq 1{,}5 \text{ m/h} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{up,max} \leq 2{,}0 \text{ m/h} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{up,max} > 2{,}0 \text{ m/h} \end{cases} \tag{30}$$

Para el presente diseño, con una velocidad ascendente máxima calculada de $v_{up,max} = 1{,}07$ m/h, el reactor se clasifica en estado **ÓPTIMO**. Este resultado indica que el dimensionamiento propuesto garantiza la estabilidad del manto de lodos bajo todas las condiciones operativas esperadas.

1.3.3. Cámara de Sedimentación – Dimensionamiento

El compartimiento de sedimentación superior constituye una zona crítica del reactor UASB, ya que debe retener los sólidos biológicos antes de que salgan con el efluente. Según Chernicharo [1], el diseño de esta zona se fundamenta en el concepto de Carga Superficial (SOR - Surface Overflow Rate), análogo al utilizado en sedimentadores convencionales, pero adaptado a las condiciones particulares del UASB donde el biogás generado puede afectar la sedimentación.

Chernicharo recomienda que la carga superficial a caudal máximo no debe exceder 1.2 m/h para evitar el arrastre de sólidos hacia el efluente. Este valor es más restrictivo que el utilizado en sedimentadores primarios convencionales debido a la presencia de biogás y la naturaleza floculenta de los lodos anaerobios. Adicionalmente, el autor sugiere una altura mínima del compartimiento de sedimentación entre 1.5 y 2.0 m para garantizar el tiempo necesario de separación gas-líquido-sólido.

Los criterios de diseño según Chernicharo (2007) son:

$$\text{SOR}_{max} < 1{,}2 \text{ m/h} \quad \text{(límite para evitar arrastre de sólidos)} \tag{31}$$

$$H_{sed} \geq 1{,}5 \text{ m} \quad \text{(altura mínima constructiva)} \tag{32}$$

El área efectiva de sedimentación considera el factor de efectividad del 90 % del área total (Chernicharo):

$$A_{sed} = 0{,}90 \times A_{sup} = 0{,}90 \times 41{,}88 = 37{,}69 \text{ m}^2 \tag{33}$$

El volumen del sedimentador se calcula con la altura adoptada de 1.6 m:

$$V_{sed} = A_{sed} \times H_{sed} = 37{,}69 \times 1{,}6 = 60{,}31 \text{ m}^3 \tag{34}$$

El tiempo de retención hidráulico en el sedimentador resulta:

$$t_{sed} = \frac{V_{sed}}{Q} = \frac{60{,}31}{18{,}00} = 3{,}35 \text{ h} \tag{35}$$

1.3.4. Cámara de Sedimentación – Verificación

El principio de verificación de la sedimentación establece que la cámara de sedimentación superior del reactor UASB debe evaluarse tanto para condiciones de caudal medio como para caudal máximo. Según Chernicharo [1], la verificación a caudal medio permite evaluar si el diseño opera dentro del rango óptimo de eficiencia, mientras que la verificación a caudal máximo determina si se evita el arrastre de sólidos durante picos de flujo.

El autor establece que, aunque el criterio crítico es el SOR máximo (< 1.2 m/h), también es deseable que el SOR medio se mantenga entre 0.6 y 0.8 m/h. Valores inferiores a este rango, aunque conservadores, indican que el área del sedimentador es mayor de lo estrictamente necesario, lo cual no representa un problema operativo pero implica mayores costos de construcción. Valores superiores sugieren riesgo de arrastre incluso en operación normal.

El cálculo de la Carga Superficial Operacional se realiza aplicando la ecuación fundamental del SOR para ambas condiciones de caudal:

Para caudal medio (condición de operación normal):

$$SOR_{medio} = \frac{Q_{medio}}{A_{sed}} = \frac{18{,}00}{37{,}69} = 0{,}48 \text{ m/h} \tag{36}$$

Para caudal máximo horario (condición de pico):

$$SOR_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{sed}} = \frac{45{,}00}{37{,}69} = 1{,}19 \text{ m/h} \tag{37}$$

El análisis de cumplimiento de criterios evalúa los valores calculados según los parámetros establecidos por Chernicharo (2007) para sedimentadores en reactores UASB:

- **SOR máximo**: El valor de 1.19 m/h se compara contra el límite crítico de 1.2 m/h. Este límite representa la velocidad de asentamiento mínima de los agregados de lodos anaerobios. Superar este valor implica que el flujo ascendente supera la velocidad de caída de los sólidos, causando su arrastre hacia el efluente.

- **SOR medio**: El valor de 0.48 m/h se evalúa respecto al rango óptimo de 0.6–0.8 m/h. Según Chernicharo, este rango garantiza una eficiente separación sólido-líquido sin requerir áreas excesivas. Valores inferiores (como en este caso) son aceptables y proporcionan un margen de seguridad adicional.

- **TRH en sedimentador**: El tiempo de retención de 3.35 h cumple con el mínimo de 1.5 h recomendado por Chernicharo para permitir la adecuada separación gas-líquido-sólido.

Cuadro 5: Verificación de criterios de diseño de la cámara de sedimentación según Chernicharo (2007)

Parámetro	**Valor calculado**	**Criterio**	**Estado**
SOR máximo	1.19 m/h	< 1.2 m/h	Cumple
SOR medio	0.48 m/h	0.6–0.8 m/h	Bajo (aceptable)
TRH sedimentador	3.35 h	≥ 1.5 h	Cumple

Nota sobre márgenes operativos: Los parámetros SOR máximo (1.19 m/h) y velocidad en aberturas GLS (4.20 m/h) cumplen con los límites establecidos pero con márgenes operativos reducidos (próximos a los límites de 1.2 m/h y 4.2 m/h respectivamente). Se recomienda verificar estos parámetros durante la puesta en marcha y monitorear periódicamente la calidad del efluente para detectar posibles arrastres de sólidos.

La verificación muestra que el SOR medio está por debajo del rango óptimo pero dentro de valores aceptables conservadores; el diseño cumple con SOR máximo y TRH.

1.3.5. Aberturas GLS – Dimensionamiento

El separador gas-líquido-sólido (GLS) incluye aberturas que permiten el paso del líquido clarificado desde la zona de digestión hacia el compartimiento de sedimentación. Según Chernicharo [1], estas aberturas deben dimensionarse cuidadosamente para evitar velocidades que arrastren sólidos hacia el efluente.

La velocidad admisible en las aberturas es mayor que en el cuerpo del reactor porque el líquido ya está parcialmente clarificado. Los valores recomendados son 2.0–2.3 m/h a caudal medio y hasta 4.2 m/h a caudal máximo. El área mínima requerida se calcula como:

$$A_{ab} = \frac{Q}{v_{adm}} \tag{38}$$

Donde:

A_{ab} = Área total libre de aberturas (m^2)
Q = Caudal por línea (18.00 m^3/h)
v_{adm} = Velocidad admisible adoptada (1.68 m/h)

$$A_{ab} = \frac{18{,}00}{1{,}68} = 10{,}71 \text{ m}^2 \tag{39}$$

Verificando para caudal máximo ($Q_{max} = 45{,}00$ m^3/h):

$$v_{ab,max} = \frac{Q_{max}}{A_{ab}} = \frac{45{,}00}{10{,}71} = 4{,}20 \text{ m/h} \quad \leq 4{,}2 \text{ m/h (Cumple)} \tag{40}$$

Adicionalmente, el GLS debe construirse con pendientes de 50° a 60° (adoptado 55°) y un traslape de 0.15 m sobre las aberturas para garantizar la retención de sólidos.

1.3.6. Distribución del Afluente – Dimensionamiento

La distribución uniforme del afluente en el fondo del reactor es crítica para garantizar un flujo ascendente homogéneo y evitar cortocircuitos que reducirían la eficiencia del tratamiento. Según Chernicharo [1], el número de puntos de distribución se determina en función del área del reactor y el área de influencia que puede atender cada punto.

El área de influencia por punto recomendada varía entre 2.0 y 3.0 m^2 por punto. Adoptando un valor intermedio de 2.50 m^2/punto, el número de puntos de distribución resulta:

$$N = \frac{A}{A_{inf}} = \frac{41{,}88}{2{,}50} = 17 \text{ puntos} \tag{41}$$

El caudal por punto de distribución se calcula dividiendo el caudal total entre el número de puntos:

$$q = \frac{Q}{N} = \frac{0{,}005 \times 1000}{17} = 0{,}294 \text{ L/s} \tag{42}$$

Los tubos de distribución se diseñan según la práctica estándar de Lettinga y Hulshoff Pol: tubería principal de gran diámetro para transporte sin obstrucciones, con bocas de salida reducidas para garantizar velocidad de inyección adecuada. Se adopta una tubería de distribución de 50 mm con bocas de salida de 25 mm.

Verificación de velocidades:

La velocidad en la tubería principal(transporte) se calcula como:

$$v_{tubo} = \frac{q}{a_{tubo}} = \frac{0{,}294 \times 10^{-3}}{\pi \times (50 \times 10^{-3})^2/4} = 0{,}150 \text{ m/s} \tag{43}$$

La velocidad en la boca de salida (inyección al lecho de lodo) es el parámetro crítico según Lettinga. Debe estar entre 0.4 y 4.0 m/s para garantizar arrastre de sólidos sin erosión:

$$v_{boca} = \frac{q}{a_{boca}} = \frac{0{,}294 \times 10^{-3}}{\pi \times (25 \times 10^{-3})^2/4} = 0{,}60 \text{ m/s} \tag{44}$$

Cuadro 6: Verificación de velocidades en sistema de distribución

Parámetro	**Valor**	**Criterio**	**Estado**
Velocidad en tubería principal	0.150 m/s	Transporte sin obstrucción ($<$ 0.20 m/s)	Adecuado
Velocidad en boca de salida	0.60 m/s	0.4–4.0 m/s	Cumple

La velocidad en boca de 0.60 m/s cumple con el rango recomendado por Lettinga y Hulshoff Pol para inyección adecuada en el lecho de lodo.

1.3.7. Resultados del Reactor UASB

Cuadro 7: Dimensiones y parámetros del reactor UASB

Parámetro	Valor
Diámetro	7.30 m
Desglose de alturas:	
Zona de distribución (fondo)	0.30 m
Zona de reacción (manto de lodos)	3.00 m
Zona de sedimentación	1.60 m
Separador GLS	1.00 m
Bordo libre	0.50 m
Altura total de construcción	**6.40 m**
Volumen útil	125.6 m^3
Área superficial	41.88 m^2
Tiempo de retención hidráulico	7.0 h
Carga orgánica volumétrica	2.5 kg DQO/m^3·d
Biogás producido	48.9 m^3 CH_4/d
Subdivisión zona de reacción:	
Lecho de lodo denso/granular (40 %)	1.20 m
Manto expandido (60 %)	1.80 m

La subdivisión interna de la zona de reacción sigue criterios establecidos por Chernicharo [1]. El lecho de lodo denso o granular (aproximadamente 40 % de la altura útil) contiene los lodos más viejos y densos, mientras que el manto de lodos expandido (aproximadamente 60 % de la altura útil) mantiene los lodos en suspensión activa donde ocurre la mayor parte de la degradación biológica.

El reactor UASB requiere un inóculo inicial de lodo anaeróbico denso/granular o, en su defecto, lodo digerido anaeróbicamente. Según Lettinga y Hulshoff-Pol [5], la cantidad recomendada de inóculo para el arranque es de 10–15 kg SSV/m^3 (sólidos suspendidos volátiles), equivalente a llenar aproximadamente el 15–30

La siguiente figura presenta un esquema del reactor UASB con sus componentes principales y los flujos de agua y biogás:

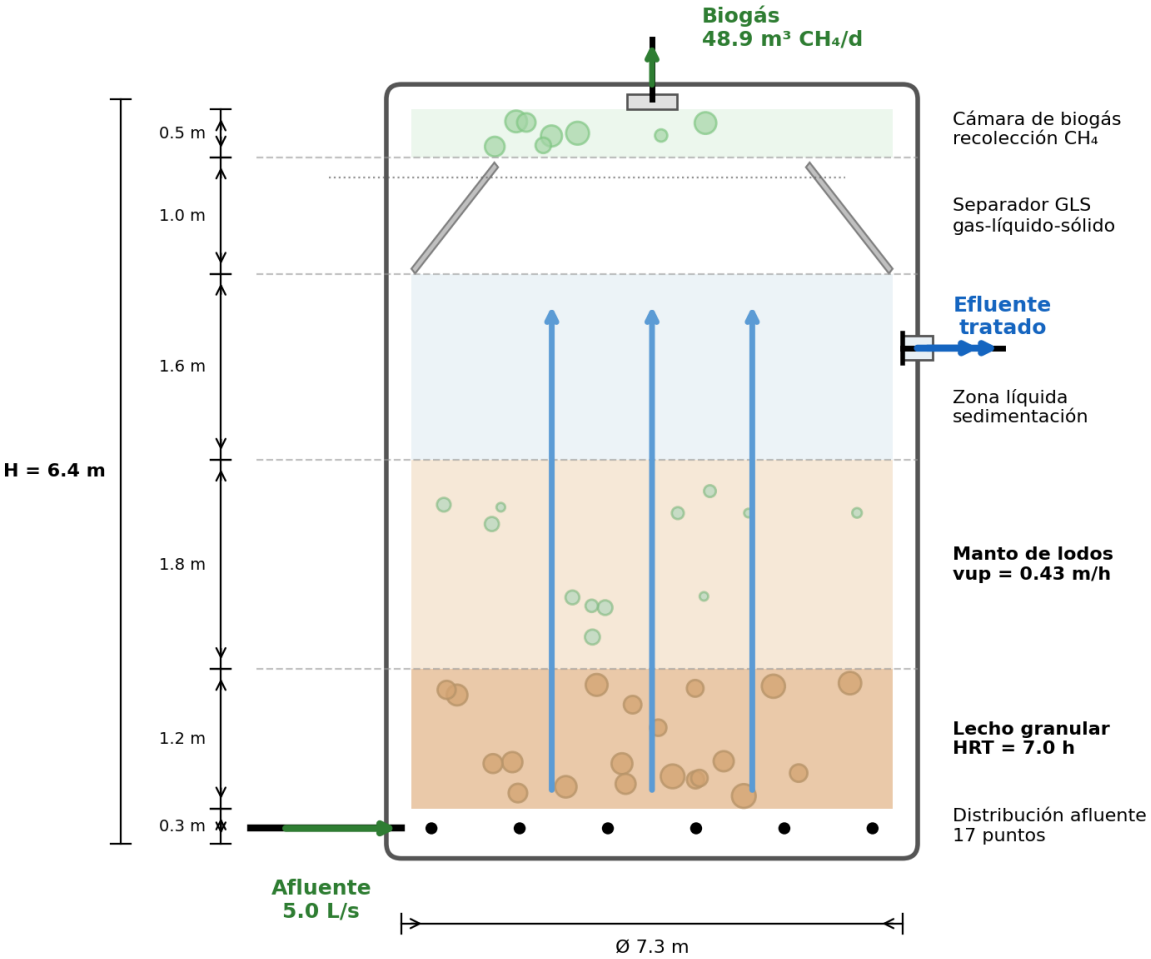

Figura 3: Esquema del reactor UASB: distribución del afluente, zonas de reacción, separación gas-líquido-sólido y recolección de biogás. Caudal por línea: 18.00 m^3/h, Biogás: 48.9 m^3 CH_4/d, 17 puntos de distribución.

El esquema ilustra el flujo ascendente del afluente a través del lecho de lodo denso, donde ocurre la digestión anaerobia. El biogás producido se separa en el GLS y se recolecta en la cámara superior, mientras que el efluente tratado sale por el lateral del reactor. La velocidad ascendente de diseño de 0.43 m/h garantiza la retención del manto de lodos.

1.4. Filtro Percolador

El filtro percolador constituye la unidad de tratamiento secundario aerobio, diseñada para remover la carga orgánica restante después del tratamiento anaerobio en el UASB. El diseño se fundamenta en el modelo cinético de Germain (1966), que describe la remoción de DBO mediante la expresión exponencial, y en criterios de carga orgánica volumétrica según WEF (2010) y Metcalf & Eddy (2014).

Parámetros de diseño

Cuadro 8: Parámetros de diseño para filtro percolador

Parámetro	**Rango**	**Valor adoptado**	**Fuente**
Carga orgánica (kg DBO/m^3·d)	0.3–3.0	0.30	WEF MOP-8
Profundidad medio (m)	3.0–8.0	3.50	Metcalf & Eddy
Espacio distribuidor–medio (m)	0.15–0.23	0.20	EPA (2000)
Altura underdrain (m)	0.45–0.60	0.50	Metcalf & Eddy
Bordo libre (m)	0.30–0.50	0.30	Norma constructiva
Recirculación R (-)	0.5–2.0	1.5	Metcalf & Eddy

1.4.1. Carga Orgánica – Dimensionamiento

Según las recomendaciones para medio plástico aleatorio, las cargas óptimas oscilan entre 0,3 y 3,0 kg DBO/m^3·d. Se adopta un valor conservador de 0.30 kg DBO/m^3·d, apropiado para la condición de pretratamiento previo con UASB.

El volumen de medio filtrante requerido se calcula mediante:

$$V = \frac{Q \cdot S_0}{C_v} \tag{45}$$

Donde:

V = Volumen de medio filtrante requerido (m^3)
Q = Caudal diario (432.0 m^3/d)
S_0 = DBO afluente (73 mg/L = 73 *times* 10^{-3} kg/m^3)
C_v = Carga orgánica volumétrica (0.30 kg DBO/m^3·d)

$$V = \frac{432{,}0 \times 73 \times 10^{-3}}{0{,}30} = 105{,}0 \text{ m}^3 \tag{46}$$

Con una profundidad de medio de 3.50 m, el área superficial resulta 30.01 m^2, correspondiendo a un diámetro de 6.18 m para configuración circular. La altura total incluye zonas de distribución (0.20 m), recolección (0.50 m) y bordo libre (0.30 m), resultando en 4.50 m.

El sistema incorpora recirculación con relación $R = 1{,}5$, lo cual mejora la distribución hidráulica y mantiene la biopelícula húmeda. La tasa hidráulica aplicada resulta 1.500 m^3/m^2·h.

1.4.2. Carga Orgánica – Verificación

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} \tag{47}$$

A caudal máximo, la tasa hidráulica resulta:

$$q_{A,max} = \frac{Q_{max} \cdot (1 + R)}{A_s \cdot 24} = \frac{1080{,}0 \times 2{,}5}{30{,}01 \times 24} = 3{,}75 \text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h} \tag{48}$$

El valor obtenido se compara con el límite máximo recomendado de 4.0 $m^3/m^2 \cdot h$. el valor obtenido (3.75 $m^3/m^2 \cdot h$) es menor que el límite máximo recomendado de 4.0 $m^3/m^2 \cdot h$ establecido por Metcalf y Eddy para evitar el arrastre de biopelícula, por lo que el diseño es adecuado.

Verificación de eficiencia mediante modelo de Germain:

La eficiencia de remoción se verifica mediante el modelo de Germain (1966). Primero se corrige la constante cinética por temperatura:

$$k_T = k_{20} \cdot \theta^{(T-20)} \tag{49}$$

Donde:

k_{20} = Constante cinética a 20°C (0.068 m/h)
θ = Coeficiente de temperatura (1.035)
T = Temperatura del agua (25.6°C)

$$k_T = 0{,}068 \times 1{,}035^{(25{,}6-20)} = 0{,}0824 \text{ m/h} \tag{50}$$

Aplicando el modelo de Germain:

$$\frac{S_e}{S_0} = \exp\left(-\frac{k_T \cdot D}{q_A^n}\right) \tag{51}$$

Donde:

S_e = DBO efluente (mg/L)
S_0 = DBO afluente (73 mg/L)
k_T = Constante cinética corregida (0.0824 m/h)
D = Profundidad del medio (3.50 m)
q_A = Tasa hidráulica (1.500 $m^3/m^2 \cdot h$)
n = Coeficiente empírico (0.50)

Sustituyendo valores:

$$\frac{S_e}{73} = \exp\left(-\frac{0{,}0824 \times 3{,}50}{(1{,}500)^{0{,}50}}\right) = 0{,}790 \tag{52}$$

Por tanto, la DBO efluente estimada es $S_e = 73 \times 0{,}790 = 58$ mg/L.

Verificación de cumplimiento del objetivo: El valor calculado de $S_e = 57{,}6$ mg/L excede el objetivo de diseño interno de 55 mg/L. El diseño es aceptable porque el efluente final post-sedimentador (49.0 mg/L DBO_5) cumple con el límite de la TULSMA ($\leq$100 mg/L) y opera con margen de seguridad respecto a la norma aplicable.

1.4.3. Recirculación – Dimensionamiento

La recirculación en filtros percoladores cumple funciones fundamentales según Metcalf & Eddy [2]. En primer lugar, garantiza que la biopelícula permanezca húmeda durante periodos de bajo caudal, evitando su deterioro por desecación. Adicionalmente, aumenta la tasa hidráulica superficial, promoviendo una distribución más uniforme del afluente sobre el medio filtrante. Finalmente, reduce la concentración de DBO del afluente por efecto de dilución, disminuyendo el riesgo de sobrecarga orgánica y la generación de olores.

Según Metcalf & Eddy (2014), las relaciones de recirculación típicas para filtros percoladores con medio plástico varían entre $R = 0{,}5$ y $R = 2{,}0$, dependiendo de la variabilidad del caudal y la calidad del agua residual. Para este diseño se adopta $R = 1{,}5$.

El caudal total que llega al filtro incluye el afluente más el recirculado:

$$Q_{total} = Q_{medio} \times (1 + R) = 432{,}0 \times 2{,}5 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} \tag{53}$$

Este caudal se distribuye uniformemente mediante el sistema de distribución rotatorio. El número de brazos del distribuidor se selecciona en función del diámetro del filtro, adoptándose 2 brazos para esta configuración, lo que resulta en un caudal por brazo de:

$$Q_{brazo} = \frac{Q_{total}}{N_{brazos}} = \frac{45{,}0}{2} = 22{,}5 \text{ m}^3/\text{h} \tag{54}$$

1.4.4. Recirculación – Verificación

La verificación de la recirculación se centra en garantizar el caudal mínimo necesario para mantener la biopelícula húmeda durante condiciones de bajo flujo. Según Metcalf & Eddy [2], la tasa hidráulica superficial mínima recomendada es de $q_{A,min} \geq 0{,}5$ $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$ para evitar la desecación del medio y garantizar el riego adecuado sobre la biopelícula.

Se evalúa la condición de caudal mínimo, correspondiente típicamente al 40 % del caudal medio (operación nocturna):

$$q_{A,min} = \frac{Q_{min} \times (1 + R)}{A_s} = \frac{432{,}0 \times 0{,}40 \times 2{,}5}{30{,}01 \times 24} = 0{,}60 \text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h} \tag{55}$$

$q_{A,min} = 0{,}60$ $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h} \geq 0{,}5$ (biopelícula húmeda garantizada).

Según Metcalf & Eddy (2014, p. 843), valores de $q_{A,min}$ inferiores a 0.5 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$ requieren considerar aumentar la recirculación o implementar sistemas de control de nivel para mantener la biopelícula activa.

1.4.5. Distribuidor Rotatorio – Dimensionamiento

El distribuidor rotatorio es el componente encargado de aplicar el agua residual uniformemente sobre la superficie del medio filtrante. Consiste en una columna central hueca (pivot) por donde ingresa el caudal, con brazos radiales que giran por acción de la fuerza de reacción del agua al salir por las boquillas.

Número de brazos: Según Metcalf & Eddy (2014) y criterios constructivos, el número de brazos del distribuidor rotatorio se selecciona en función del diámetro del filtro de la siguiente manera: para diámetros menores a 6 m se utilizan 2 brazos; para diámetros entre 6 m y 15 m se pueden utilizar 2 o 4 brazos; y para diámetros mayores a 15 m se requieren 4 brazos. Para este diseño con diámetro de 6.18 m, se adoptan **2 brazos**.

Longitud de cada brazo:

$$L_{brazo} = \frac{D_{filtro}}{2} = \frac{6{,}18}{2} = 3{,}09 \text{ m} \tag{56}$$

Caudal por brazo:

$$Q_{brazo} = \frac{Q_{total}}{N_{brazos}} = \frac{45{,}0}{2} = 22{,}5 \text{ m}^3/\text{h} \tag{57}$$

Sistema de boquillas: El número de boquillas por brazo se selecciona para garantizar distribución uniforme. Se adoptan 8 boquillas por brazo.

Caudal por boquilla:

$$q_{boquilla} = \frac{Q_{brazo}}{N_{boquillas}} = \frac{22{,}5}{8} = 0{,}78 \text{ L/s} = 2{,}81 \text{ m}^3\text{/h} \tag{58}$$

Velocidad de salida en boquillas (rango recomendado 1.5–3.0 m/s según Metcalf & Eddy):

$$v_{boquilla} = \frac{q_{boquilla}}{A_{orificio}} = 2{,}00 \text{ m/s} \tag{59}$$

Diámetro de orificio calculado:

$$d_{orificio} = \sqrt{\frac{4 \times q_{boquilla}}{\pi \times v_{boquilla}}} = 22{,}3 \text{ mm} \tag{60}$$

Altura sobre el medio: La altura libre entre el fondo del brazo y la superficie del medio debe ser de 0.15–0.23 m (6–9 pulgadas) según EPA (2000), para permitir que el agua se distribuya en forma de abanico antes de caer sobre el medio.

1.4.6. Distribuidor Rotatorio – Verificación

La verificación del distribuidor rotatorio se centra en garantizar que el sistema pueda operar sin intervención mecánica externa durante las condiciones normales de funcionamiento. Para que el distribuidor gire por fuerza hidráulica sin necesidad de motor eléctrico auxiliar, el caudal por brazo debe ser suficiente para generar el par de reacción necesario mediante la fuerza de salida del agua por las boquillas.

Según Metcalf & Eddy (2014), se establece como regla práctica que si el caudal por brazo es mayor o igual a 10.0 m^3/h, la rotación hidráulica automática está garantizada. Por el contrario, si el caudal por brazo es inferior a este umbral, se requiere instalar un motor eléctrico auxiliar para asegurar la rotación continua del distribuidor.

En este diseño, el caudal por brazo calculado es:

$$Q_{brazo} = 22{,}5 \text{ m}^3\text{/h} \tag{61}$$

Dado que el caudal por brazo supera el umbral mínimo de 10.0 m^3/h, la rotación hidráulica está garantizada sin necesidad de motor auxiliar. La fuerza de reacción generada por el agua al salir por las boquillas proporciona suficiente par de giro para mantener la rotación continua del distribuidor durante la operación normal.

Respecto a la velocidad de rotación, la literatura técnica establece que la velocidad típica debe encontrarse entre 0.5 y 2.0 rpm (revoluciones por minuto), lo que corresponde a una velocidad periférica en el extremo del brazo de 0.5 a 4.0 m/min. Esta velocidad garantiza una distribución uniforme del agua sobre toda la superficie del medio sin generar salpicaduras excesivas o zonas sin riego.

Finalmente, se verifica que la velocidad de salida en las boquillas se encuentre dentro del rango recomendado de 1.5 a 3.0 m/s, necesario para generar suficiente par de reacción. La velocidad calculada de 2.00 m/s cumple con el rango establecido, garantizando el funcionamiento hidráulico adecuado del sistema de distribución.

1.4.7. Drenaje Inferior – Dimensionamiento

El sistema de drenaje inferior tiene la función dual de recolectar el efluente tratado que percola a través del medio filtrante y de servir como conducto para el aire de ventilación natural. El diseño se basa en la configuración de canal central colector con pendiente hacia el punto de descarga.

Según Metcalf & Eddy (2014), la altura del sistema de drenaje debe oscilar entre 0.45 m y 0.60 m para garantizar el almacenamiento temporal de efluente y permitir la entrada de aire. Para este diseño se adopta una altura de 0.50 m.

El caudal de diseño del canal central se determina aplicando un factor de capacidad de seguridad, dimensionando el canal para conducir el doble del caudal aplicado al filtro. Esto garantiza que incluso en condiciones de pico o con acumulación parcial de sólidos, el sistema evacue el agua sin riesgo de inundación del medio filtrante. El caudal de diseño resulta:

$$Q_{\text{diseno}} = \frac{Q_{aplicado}}{0{,}50} = \frac{45{,}0}{0{,}50} = 90{,}0 \text{ m}^3/\text{h} \tag{62}$$

El canal central se dimensiona con una sección rectangular de 0.30 m de ancho por 0.30 m de alto, con una pendiente mínima del 1.0 hacia la descarga. La capacidad hidráulica se verifica mediante la ecuación de Manning para flujo a superficie libre:

$$Q = \frac{1}{n} \cdot A \cdot R^{2/3} \cdot S^{1/2} \tag{63}$$

Donde $n = 0{,}013$ es el coeficiente de rugosidad de Manning para concreto, A es el área transversal del canal, R es el radio hidráulico y S es la pendiente. Sustituyendo valores:

$$Q_{canal} = 537{,}0 \text{ m}^3/\text{h} \tag{64}$$

La relación entre el caudal aplicado y la capacidad del canal determina el porcentaje de llenado:

$$\text{Llenado} = \frac{Q_{aplicado}}{Q_{canal}} \times 100 = 8{,}4 \tag{65}$$

El llenado calculado es inferior al máximo permitido del 50.0 por ciento, garantizando que el canal operará con superficie libre y permitiendo el paso simultáneo de aire para la ventilación natural del sistema.

1.4.8. Drenaje Inferior – Verificación

La verificación del sistema de drenaje inferior se centra en garantizar que el canal central operará con flujo a superficie libre bajo todas las condiciones de operación, permitiendo simultáneamente el paso del efluente y el aire de ventilación natural. Según Metcalf & Eddy (2014) y WEF MOP-8, el diseño debe cumplir con dos criterios fundamentales: el llenado máximo del canal no debe exceder el 50 por ciento de su capacidad, y la pendiente debe ser suficiente para mantener velocidades de auto-limpieza que eviten la sedimentación de sólidos.

El criterio de llenado máximo establece que el canal debe operar como máximo a la mitad de su capacidad hidráulica. Esta condición garantiza que la sección superior del canal permanezca disponible para el flujo de aire ascendente desde las aberturas de ventilación hacia el medio filtrante, proceso esencial para mantener el suministro de oxígeno

a la biopelícula aerobia. La verificación compara el caudal aplicado contra la capacidad del canal:

$$\text{Llenado}_{max} = \frac{Q_{aplicado}}{Q_{canal}} \times 100 = 8{,}4 \tag{66}$$

El llenado calculado cumple satisfactoriamente con el criterio establecido, operando el canal a menos de la mitad de su capacidad. Esta condición asegura que durante la operación normal y condiciones de pico, el sistema mantendrá superficie libre para el flujo de aire, garantizando la ventilación natural del filtro percolador.

Respecto a la pendiente, el diseño adopta un valor del 1.0 por ciento, que cumple con el mínimo requerido de 1.0 por ciento establecido por Metcalf & Eddy (2014) para garantizar el auto-limpiezo del canal y prevenir la sedimentación de sólidos provenientes del filtro.

1.4.9. Ventilación Natural – Dimensionamiento

La ventilación natural del filtro percolador es un componente crítico para mantener el proceso aerobio de la biopelícula. El aire circula por convección natural desde las aberturas inferiores (ubicadas en el drenaje) hacia la superficie del medio, suministrando el oxígeno necesario para la degradación aerobia de la materia orgánica. Según Metcalf & Eddy (2014) y WEF MOP-8, el diseño debe garantizar un área de ventilación mínima equivalente al 1 por ciento del área superficial del filtro.

El área de ventilación requerida se calcula como:

$$A_{vent} = A_{sup} \times \frac{1{,}0}{100} = 30{,}01 \times 0{,}01 = 0{,}3001 \text{ m}^2 \tag{67}$$

Donde A_{sup} es el área superficial del filtro y 1.0 por ciento es el porcentaje mínimo requerido según criterios de diseño.

Las aperturas de ventilación se dimensionan con una sección de 0.20 m de ancho por 0.30 m de alto, resultando en un área por apertura de 0.06 m^2. El número mínimo de aperturas necesarias se determina dividiendo el área de ventilación requerida entre el área de una apertura:

$$N_{aperturas} = \lceil \frac{A_{vent}}{A_{apertura}} \rceil = \lceil \frac{0{,}3001}{0{,}0600} \rceil = \lceil 5{,}0017 \rceil = 6 \tag{68}$$

Las aperturas se distribuyen uniformemente alrededor del perímetro del filtro, resultando en un espaciado entre centros de:

$$espaciado = \frac{\pi \times D_{filtro}}{N_{aperturas}} = \frac{\pi \times 6{,}18}{6} = 3{,}24 \text{ m} \tag{69}$$

El caudal de aire necesario para mantener las condiciones aerobias se estima mediante factores de relación con el caudal de agua. Según criterios de diseño, el caudal mínimo de aire debe ser 0.1 veces el caudal de agua, resultando en 1.8 m^3/h, mientras que el valor óptimo recomendado es 0.3 veces el caudal de agua, equivalente a 5.4 m^3/h. Esta ventilación natural, impulsada por la diferencia de temperatura entre el aire ambiente y el interior del filtro, es suficiente para mantener la biopelícula aerobia sin requerir ventilación forzada.

1.4.10. Especificación del Medio – Verificación

La verificación mecánica del medio filtrante plástico asegura que el material seleccionado puede soportar las cargas aplicadas durante la operación del filtro percolador sin sufrir deformaciones permanentes o colapso estructural. Según las especificaciones técnicas de fabricantes y los criterios de WEF MOP-8, el medio plástico aleatorio debe resistir una carga compresiva que incluye el peso propio del medio saturado de agua, el peso de la biopelícula que se desarrolla sobre su superficie, y el peso del agua que circula temporalmente durante la operación.

La carga total sobre el medio se calcula considerando la densidad aparente del medio plástico (60 kg/m^3), la carga de agua sobre el medio (40 kg/m^3), y la carga de biopelícula (15 kg/m^3), multiplicadas por la profundidad del medio filtrante:

$$C_{total} = (\rho_{medio} + C_{agua} + C_{biopelicula}) \times D = 402{,}5 \text{ kg/m}^2 \tag{70}$$

El criterio de resistencia a compresión establece límites diferentes según la profundidad del medio. Para profundidades hasta 3.5 m, la resistencia mínima requerida es de 600 kg/m^2, mientras que para profundidades mayores la resistencia debe ser al menos de 1000 kg/m^2. Esta diferenciación considera que a mayor profundidad, el peso del medio sobre las capas inferiores incrementa la carga compresiva.

La carga calculada de 402.5 kg/m^2 es inferior a la resistencia mínima requerida de 600 kg/m^2 para la profundidad de 3.5 m adoptada. El medio plástico seleccionado cumple satisfactoriamente con el requisito de resistencia a compresión, garantizando la integridad estructural durante toda la vida útil del filtro.

Adicionalmente, el medio debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: superficie específica de 100 m^2/m^3 que proporciona área suficiente para el crecimiento de la biopelícula, índice de vacíos del 94 por ciento que garantiza la permeabilidad del medio para el flujo de agua y aire, y densidad aparente de 60 kg/m^3 que asegura la flotabilidad negativa necesaria para mantener el medio en posición durante la operación.

1.4.11. Resultados

Cuadro 9: Resumen de resultados del filtro percolador

Parámetro	**Valor**
Geometría principal	
Diámetro	6.18 m
Altura total	4.50 m
Profundidad medio	3.50 m
Volumen de medio	105.0 m^3
Cargas y recirculación	
Carga orgánica	0.30 kg DBO/m^3·d
Recirculación	R = 1.5
Tasa hidráulica aplicada	1.50 m^3/m^2·h
Distribuidor rotatorio	
Número de brazos	2
Caudal por brazo	22.5 m^3/h
Diámetro de orificio	22.3 mm
Drenaje inferior (underdrain)	
Caudal de diseño	90.0 m^3/h
Capacidad del canal	537.0 m^3/h
Llenado del canal	8.4
Ventilación natural	
Área de ventilación requerida	0.30 m^2
Número de aperturas	6
Espaciado entre aperturas	3.24 m
Caudal de aire (mínimo)	1.8 m^3/h
Caudal de aire (óptimo)	5.4 m^3/h
Verificación mecánica del medio	
Carga sobre el medio	402.5 kg/m^2
Resistencia a compresión	Cumple

La Figura 4 presenta el esquema del filtro percolador con el sistema de distribución rotatorio, mostrando la disposición de los brazos, boquillas, medio filtrante y sistema de underdrain.

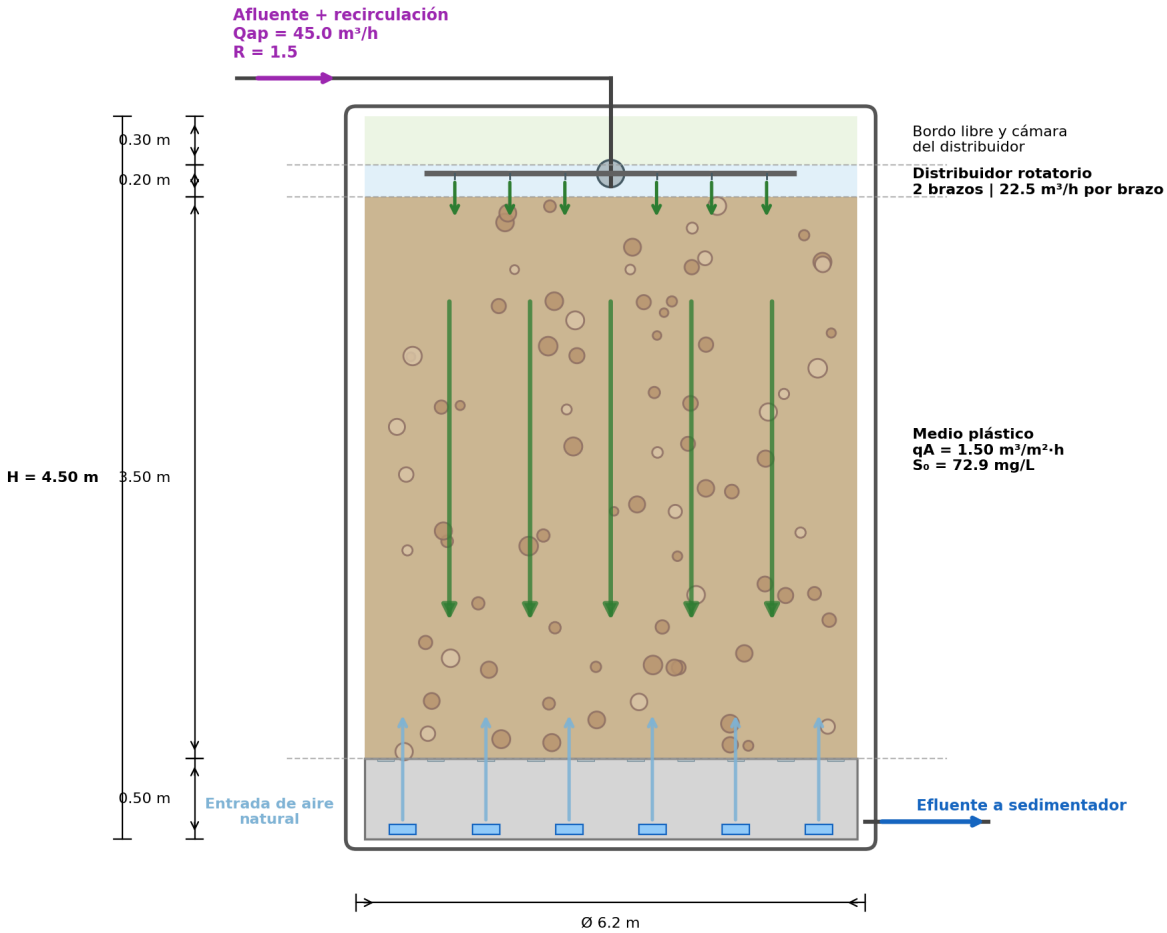

Figura 4: Esquema del filtro percolador: sistema de distribución rotatorio con 2 brazos, medio filtrante de 3.50 m de profundidad, y underdrain para recolección de efluente y aireación.

1.5. Sedimentador Secundario

El sedimentador secundario tiene la función de separar los sólidos biológicos desprendidos del filtro percolador (conocidos como humus o lodos biológicos) del efluente tratado, permitiendo obtener un efluente clarificado. Su diseño se fundamenta principalmente en el criterio de la tasa de desbordamiento superficial (SOR), que relaciona el caudal con el área superficial del tanque, garantizando una velocidad ascensional suficientemente baja para que los flóculos sedimenten por gravedad.

El diseño sigue los criterios recomendados por Metcalf & Eddy [2] y Sperling [6] para sedimentadores secundarios ubicados después de filtros percoladores.

Parámetros de diseño

Cuadro 10: Parámetros de diseño del sedimentador secundario

Parámetro	**Valor adoptado**	**Rango/Unidad**	**Fuente**
Caudal medio por línea (Q)	432.0 m^3/d	–	–
Factor de pico horario (f_p)	2.5	–	Metcalf & Eddy
Caudal máximo horario (Q_{max})	1080.0 m^3/d	–	–
Tasa de desbordamiento superficial (SOR)	16.0 $m^3/m^2 \cdot d$	16–32 $m^3/m^2 \cdot d$	Metcalf & Eddy
Profundidad lateral	3.50 m	3,0–4,5 m	Sperling
Tiempo de retención hidráulico (HRT)	5.2 h	$\geq$ 1,5 h	Metcalf & Eddy
SOR máximo permisible	verificado	$\leq$ 45 $m^3/m^2 \cdot d$	Metcalf & Eddy
Carga sobre vertedero perimetral	23.5 $m^3/m \cdot d$	$\leq$ 250 $m^3/m \cdot d$	Metcalf & Eddy
Zona de almacenamiento de lodos	0,50 m (tolva)	–	Metcalf & Eddy
Bordo libre	0,30 m	–	Norma constructiva

El diseño del sedimentador secundario se fundamenta en la tasa de desbordamiento superficial (SOR), que relaciona el caudal con el área superficial del tanque. Para sedimentadores secundarios ubicados después de filtros percoladores, Metcalf & Eddy (2014) recomiendan valores de SOR entre 16 y 32 $m^3/m^2 \cdot d$ para operación normal, con un límite máximo de 45 $m^3/m^2 \cdot d$ para condiciones de pico horario.

El tiempo de retención hidráulico (TRH) resultante del volumen del tanque debe ser al menos 1,5 horas para garantizar la sedimentación efectiva de los sólidos biológicos. El valor calculado para este diseño es 5.2 horas. Valores mayores a 4 horas son aceptables y favorecen la clarificación sin penalizar el desempeño, especialmente en climas tropicales, por lo que el diseño actual cumple satisfactoriamente con el criterio.

1.5.1. Carga Superficial – Dimensionamiento

Según Metcalf & Eddy [2], el dimensionamiento de sedimentadores secundarios se fundamenta en la tasa de desbordamiento superficial (SOR), que representa la relación entre el caudal y el área superficial disponible para la sedimentación. Este parámetro garantiza que la velocidad ascensional del líquido sea suficientemente baja para permitir la decantación gravitacional de los flóculos biológicos. La ecuación fundamental es:

$$A_s = \frac{Q}{SOR} \tag{71}$$

Donde:

A_s = Área superficial del sedimentador (m^2)

Q = Caudal diario (432.0 m^3/d)
SOR = Tasa de desbordamiento superficial (16.0 $m^3/m^2 \cdot d$)

$$A_s = \frac{432{,}0}{16{,}0} = 27{,}00 \text{ m}^2 \tag{72}$$

Correspondiendo a un diámetro de 5.86 m para configuración circular. La profundidad lateral de 3.50 m proporciona un volumen útil de 94.5 m^3.

Desglose de altura total:

Zona	Altura
Zona de sedimentación (profundidad lateral)	3.50 m
Zona de almacenamiento de lodos (tolva)	0,50 m
Bordo libre	0,30 m
Altura total de construcción	**4.30 m**

1.5.2. Carga Superficial – Verificación

De acuerdo con los criterios de Metcalf & Eddy [2] y WEF MOP-8 [7], el sedimentador debe verificarse para condiciones de caudal máximo horario. El factor de pico (f_p) de 2.5 representa la relación entre el caudal máximo horario y el caudal medio diario, típico de sistemas de alcantarillado municipal. La verificación establece que:

$$Q_{\text{máx}} = f_p \times Q = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} \tag{73}$$

A caudal máximo, la tasa de desbordamiento resulta:

$$SOR_{\text{máx}} = \frac{Q_{\text{máx}}}{A_s} = \frac{1080{,}0}{27{,}00} = 40{,}0 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{d} \tag{74}$$

la tasa de desbordamiento máxima (40.0 $m^3/m^2 \cdot d$) está dentro del rango operativo seguro ($\leq$ 45 $m^3/m^2 \cdot d$) con un margen del 11.1

1.5.3. Vertedero Perimetral – Dimensionamiento

El vertedero perimetral constituye el elemento de recolección del efluente clarificado. Su diseño debe garantizar una distribución uniforme del caudal perimetral para evitar zonas de acumulación o cortocircuito. Según Metcalf & Eddy [2] y Sperling [6], la carga sobre el vertedero (weir loading) es un parámetro crítico que determina la uniformidad del flujo de salida. Para un sedimentador circular, el perímetro se calcula como:

$$P = \pi \times D = \pi \times 5{,}86 = 18{,}42 \text{ m} \tag{75}$$

La carga sobre el vertedero se calcula como:

$$q_{\text{vertedero}} = \frac{Q}{P} = \frac{432{,}0}{18{,}42} = 23{,}5 \text{ m}^3/\text{m} \cdot \text{d} \tag{76}$$

1.5.4. Vertedero Perimetral – Verificación

La carga calculada de 23.5 $m^3/m{\cdot}d$ se compara contra el límite establecido por Metcalf & Eddy [2] de 250 $m^3/m{\cdot}d$ para sedimentadores secundarios. Este límite surge de la necesidad de mantener velocidades de aproximación al vertedero suficientemente bajas que no arrastren los sólidos ya sedimentados hacia el efluente. Con una carga significativamente inferior al límite, se garantiza una distribución hidráulica uniforme alrededor del perímetro, minimizando la formación de zonas muertas y cortocircuitos que reducirían la eficiencia de separación (WEF MOP-8 [7]).

1.5.5. Almacenamiento de Lodos – Dimensionamiento

La producción de humus —sólidos biológicos desprendidos del filtro percolador como resultado del control de espesor de la biopelícula— se estima siguiendo los criterios de Metcalf & Eddy [2]. El factor de producción de 0.15 kg SST por kg de DBO removida representa la fracción de sólidos generados en el proceso de oxidación biológica que deben ser separados en el sedimentador secundario. Este valor es característico de sistemas con filtros percoladores y permite estimar la carga de sólidos sobre el área de sedimentación:

$$P_{\text{humus}} = 0{,}15 \times \text{DBO}_{\text{removida}} = 1{,}0 \text{ kg SST/d} \tag{77}$$

La tasa de aplicación de sólidos sobre el área del sedimentador resulta:

$$C_{\text{sólidos}} = \frac{P_{\text{humus}}}{A_s} = \frac{1{,}0}{27{,}00} = 0{,}04 \text{ kg SST/m}^2{\cdot}\text{d} \tag{78}$$

1.5.6. Almacenamiento de Lodos – Verificación

La tasa de aplicación de sólidos calculada de 0.04 kg $SST/m^2{\cdot}d$ está significativamente por debajo del límite conservador de 100 kg $SST/m^2{\cdot}d$ adoptado para este diseño, basado en criterios de Metcalf & Eddy [2] para sedimentadores secundarios después de filtros percoladores. Este límite, más restrictivo que el rango operativo típico (50–150 kg $SST/m^2{\cdot}d$), garantiza la capacidad de los lodos biológicos (humus) para sedimentar eficientemente sin causar saturación en la zona de acumulación. El valor muy bajo obtenido indica que el área del sedimentador es ampliamente suficiente para manejar la producción de humus, operando con un margen de seguridad muy conservador que previene problemas de acumulación y olores.

Respecto al tiempo de retención a caudal mínimo (factor 0.4 del medio), el TRH resultante es de 13.1 horas. Este valor excede 8 horas, por lo que se recomienda monitorear la operación para evitar condiciones sépticas.

Nota técnica sobre operación a caudal mínimo: El HRT de 13.1 h a caudal mínimo es elevado y puede favorecer condiciones sépticas en el fondo del sedimentador. Se recomiendan las siguientes medidas operativas: (1) mantener una recirculación interna del efluente clarificado hacia la entrada del sedimentador para mantener la turbulencia y prevenir la putrefacción de lodos; (2) instalar un sistema de control de nivel que permita operar con tirante variable, reduciendo el volumen almacenado en horas de bajo caudal; (3) programar purgas periódicas de lodos acumulados en la tolva (mínimo cada 48 horas). Estas medidas deberán detallarse en la ingeniería de detalle del proyecto.

1.5.7. Resultados

Cuadro 11: Dimensiones del sedimentador secundario

Parámetro	Valor
Diámetro	5.86 m
Área superficial	27.00 m^2
Profundidad lateral	3.50 m
Altura total de construcción	4.30 m
Volumen útil	94.5 m^3
Parámetros hidráulicos	
SOR (promedio)	16.0 $m^3/m^2 \cdot d$
SOR (caudal máximo)	40.0 $m^3/m^2 \cdot d$
HRT (promedio)	5.2 h
HRT (caudal máximo)	2.1 h
Carga sobre vertedero	23.5 $m^3/m \cdot d$
Carga de sólidos	0.04 $kg/m^2 \cdot d$

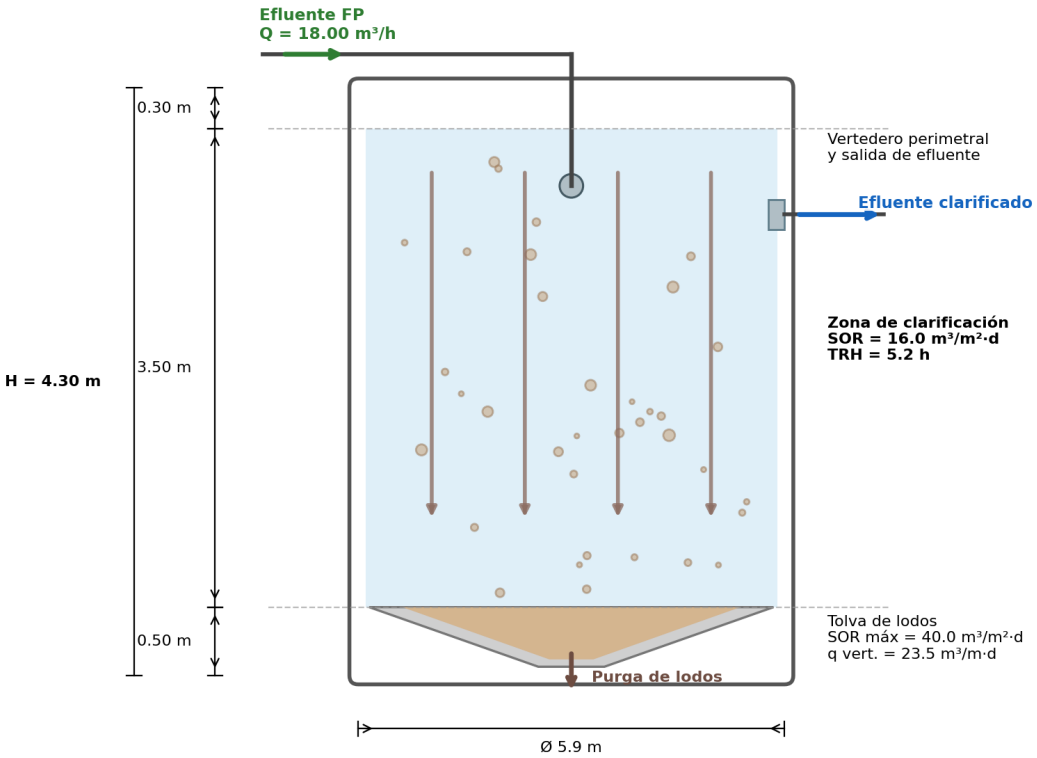

Figura 5: Esquema del sedimentador secundario circular: entrada central del efluente del filtro percolador, zona de clarificación, tolva de lodos, vertedero perimetral y salida de efluente clarificado. Diámetro adoptado: 5.86 m, profundidad lateral: 3.50 m, SOR promedio: 16.0 $m^3/m^2 \cdot d$.

Se debe incluir un sistema de recolección de lodos (rastrillos o succionadores) y un mecanismo de extracción de lodos desde el fondo. Se recomienda considerar el caudal

mínimo en el diseño operacional para evitar estancamiento.

1.6. Desinfección con Hipoclorito de Sodio

La desinfección del efluente tratado se realiza mediante la aplicación de hipoclorito de sodio (NaOCl) en un tanque de contacto diseñado para garantizar el tiempo de retención necesario para la inactivación de microorganismos patógenos. El proceso se fundamenta en el concepto CT (concentración×tiempo), que relaciona el cloro residual con el tiempo de contacto.

El diseño busca cumplir el límite de coliformes fecales establecido por la TULSMA ($\leq$ 3000 NMP/100mL) de manera eficiente, sin sobredimensionar el sistema.

Criterios de diseño

La dosis total de cloro se descompone en la demanda del efluente (consumida por amoníaco y materia orgánica) más el residual requerido para desinfección:

$$\text{Dosis total} = \text{Demanda} + \text{Residual} = 3{,}5 + 0{,}5 = 4{,}0 \text{ mg/L} \tag{79}$$

Cuadro 12: Parámetros de diseño de la desinfección

Parámetro	Rango recomendado	Valor adoptado	Fuente
Demanda de cloro	2–5	3.5 mg/L	Estimado efluente post-sedimentador
Cloro residual	0.5–2.0	0.5 mg/L	OPS/CEPIS [3]
Dosis total	3–10	4.0 mg/L	Metcalf & Eddy [2]
Tiempo de contacto	15–45	30 min	Metcalf & Eddy
CT	≥ 15	15 mg.min/L	Diseño conservador

La eficacia de la desinfección se cuantifica mediante el parámetro CT:

$$CT = C \times t \tag{80}$$

Donde:

CT = Producto concentración-tiempo (mg.min/L)
C = Cloro residual (0.5 mg/L)
t = Tiempo de contacto (30 min)

$$CT = 0{,}5 \times 30 = 15 \text{ mg.min/L} \tag{81}$$

La reducción de coliformes se estima mediante:

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times CT \tag{82}$$

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times 15 = 3{,}3 \text{ log} \tag{83}$$

Los coliformes finales se calculan como:

$$CF_{final} = \frac{CF_{inicial}}{10^{\text{Log reducción}}} = \frac{5040000}{10^{3,3}} = 2526 \text{ NMP/100mL} \tag{84}$$

Dimensionamiento del tanque de contacto

El volumen del tanque se determina por:

$$V = Q \times t \tag{85}$$

Donde:

V = Volumen del tanque (m^3)
Q = Caudal (432.0 m^3/d = 0.300 m^3/min)
t = Tiempo de contacto (30 min)

$$V = 0{,}300 \times 30 = 9{,}0 \text{ m}^3 \tag{86}$$

Con una profundidad de 2.0 m y relación largo/ancho de 4:1, las dimensiones resultantes son 4.2 m de largo por 1.1 m de ancho.

El efluente final presenta una concentración de coliformes fecales de 2526 NMP/100mL.

Consumo de cloro y requerimientos de producto comercial

El consumo de cloro activo (como Cl_2) se calcula como:

$$\text{Consumo Cl}_2 = \frac{D \times Q}{1000} = \frac{4{,}0 \times 432{,}0}{1000} = 1{,}73 \text{ kg Cl}_2\text{/d} \tag{87}$$

Conversión a hipoclorito de sodio comercial (NaOCl):

El hipoclorito de sodio se comercializa típicamente al 10–12.5 % de cloro disponible. La conversión se realiza mediante:

$$\text{Consumo NaOCl} = \frac{\text{Consumo Cl}_2}{[\,\%\text{ NaOCl}]} = \frac{1{,}73}{10\,\%} = 17{,}3 \text{ kg NaOCl/d} \tag{88}$$

Considerando una densidad de 1.10 kg/L para la solución al 10 %:

$$\text{Volumen NaOCl} = \frac{17{,}3 \text{ kg/d}}{1{,}10 \text{ kg/L}} = 15{,}7 \text{ L/d} \approx 471 \text{ L/mes} \tag{89}$$

Volumen de almacenamiento: Se recomienda almacenamiento para 30 días de operación: 471 L (equivalente a 0.5 m^3).

1.6.1. Resultados

Cuadro 13: Dimensiones del tanque de desinfección

Parámetro	Valor
Largo	4.2 m
Ancho	1.1 m
Profundidad útil	2.0 m
Altura total	2.30 m
Volumen útil	9.0 m^3
Tiempo de contacto	30 min
Parámetros de desinfección	
Demanda de cloro	3.5 mg/L
Cloro residual	0.5 mg/L
Dosis total	4.0 mg/L
CT	15 mg.min/L
Log reducción	3.3 log
CF final	2526 NMP/100mL
Consumo de productos	
Consumo Cl_2 activo	1.73 kg/d
Concentración NaOCl	10 %
Consumo NaOCl	17.3 kg/d
Volumen NaOCl	15.7 L/d (471 L/mes)
Almacenamiento (30 d)	471 L (0.5 m^3)

Notas de operación: Se recomienda monitorear el cloro residual en la salida del tanque (debe mantenerse entre 0.5–1.0 mg/L) y ajustar la dosis según la demanda del efluente. Realizar pruebas de coliformes periódicas para verificar la eficacia del sistema.

1.7. Lecho de Secado de Lodos

El lecho de secado es una unidad de manejo de lodos que utiliza procesos físicos de drenaje gravitacional y evaporación para reducir el contenido de humedad de los lodos generados en el tratamiento. Este sistema es ampliamente utilizado en plantas de tratamiento de pequeño y mediano tamaño debido a su bajo consumo energético y simplicidad operativa.

Criterios de diseño

Cuadro 14: Parámetros de diseño del lecho de secado

Parámetro	Rango recomendado	Valor adoptado	Fuente
Carga superficial de sólidos	60–220	146 $kg/m^2 \cdot$año	Metcalf & Eddy [2]
Concentración de lodos	15–30	20 kg/m^3	OPS/CEPIS [3]
Tiempo de secado	10–30	15 días	OPS/CEPIS
Espesor de aplicación	0.20–0.40	0.30 m	Metcalf & Eddy
Relación Largo/Ancho	2:1–4:1	3:1	Práctica común

Producción de lodos
La producción de lodos se estima considerando:

- **Lodos UASB:** producción de 0,10 kg SST/kg DBO removida (factor configurado)
- **Humus FP + Sedimentador:** producción asociada a la DBO removida en el tratamiento secundario

Balance de producción de lodos:

Cuadro 15: Producción de lodos por línea y total planta

Origen	**Por línea (kg SST/d)**	**Total planta (2 líneas) (kg SST/d)**
Lodos UASB (anaerobios)	7.35	14.70
Humus FP + Sedimentador	0.99	1.98
Total	**8.34**	**16.68**

Ecuaciones de diseño
El volumen diario de lodo a tratar se determina mediante:

$$V_{lodo} = \frac{M_{SST}}{C_{SST}} \tag{90}$$

Donde:

V_{lodo} = Volumen diario de lodo (m^3/d)
M_{SST} = Masa de sólidos producidos TOTAL (16.68 kg SST/d)
C_{SST} = Concentración de sólidos (20 kg/m^3)

$$V_{lodo} = \frac{16{,}68}{20} = 0{,}834 \text{ m}^3/\text{d} \tag{91}$$

Dimensionamiento del área
El área requerida se calcula considerando el volumen de lodo, el tiempo de secado y el espesor de aplicación:

$$A_{total} = \frac{V_{lodo} \cdot t_s}{h_{lodo}} \tag{92}$$

Donde:

A_{total} = Área superficial total requerida (m^2)
t_s = Tiempo de secado (15 días)
h_{lodo} = Espesor de aplicación (0.30 m)
n_{celdas} = Número de celdas (2) (subdivisión interna)

$$A_{total} = \frac{0{,}834 \times 15}{0{,}30} = 41{,}7 \text{ m}^2 \tag{93}$$

Distribución por tren de tratamiento
El área total se distribuye en bloques independientes, uno al final de cada tren de tratamiento:

$$A_{bloque} = \frac{A_{total}}{n_{lineas}} = \frac{41{,}7}{2} = 20{,}9 \text{ m}^2 \text{ por bloque} \tag{94}$$

Subdivisión interna en celdas

Cada bloque se subdivide internamente en celdas para operación por rotación:

$$A_{celda} = \frac{A_{total}}{n_{celdas}} = \frac{41{,}7}{2} = 20{,}9 \text{ m}^2 \text{ por celda} \tag{95}$$

Con una relación largo/ancho de 3:1, las dimensiones de cada bloque son 7.9 m de largo por 2.6 m de ancho.

1.7.1. Verificación de carga superficial

La carga superficial de sólidos se verifica mediante:

$$\rho_S = \frac{M_{SST} \times 365}{A_{total}} = \frac{16{,}68 \times 365}{41{,}7} = 146{,}0 \text{ kg SST/m}^2\text{·año} \tag{96}$$

El valor obtenido está dentro del rango recomendado de 60–220 kg SST/m^2·año para lechos de secado de lodos anaerobios según Metcalf & Eddy [2].

1.7.2. Resultados

Cuadro 16: Resumen del dimensionamiento del lecho de secado

Parámetro	Valor
Área total requerida	41.7 m^2
Número de bloques (uno por tren)	2
Área por bloque	20.9 m^2
Dimensiones de cada bloque (L×A)	7.9 m × 2.6 m
Número total de celdas	2
Tiempo de secado	15 días
Carga de sólidos	146.0 kg SST/m^2·año

1.8. Disposicion de la Planta y Areas de Predio

La figura 6 presenta la disposicion espacial de las unidades de tratamiento. El layout muestra dos lineas paralelas operativas, cada una con capacidad para tratar 5.0 L/s, permitiendo la operacion con una sola linea durante mantenimiento o reparaciones.

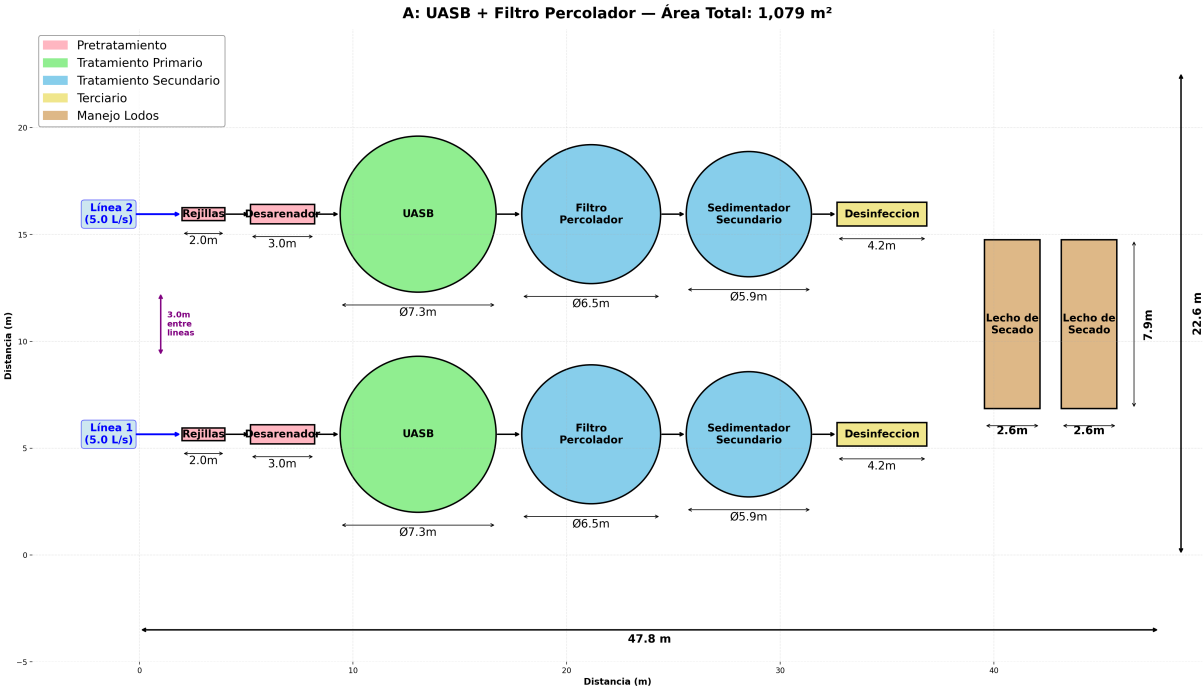

Figura 6: Disposición espacial de unidades

El área de tratamiento calculada (unidades mas margenes minimos) es de aproximadamente 1079 m^2. Sin embargo, para una operacion adecuada se requieren areas complementarias adicionales.

Areas complementarias requeridas

El area calculada de 1079 m^2 corresponde unicamente a las unidades de tratamiento con sus margenes minimos de acceso. Sin embargo, para garantizar una operacion segura y eficiente de la planta durante toda su vida util, es necesario prever espacios adicionales para acceso vehicular y peatonal de operarios y visitantes, almacenamiento seguro de productos quimicos y herramientas, realizacion de analisis de control de calidad in-situ, estacionamiento para personal y visitantes, circulacion interna de vehiculos de mantenimiento y retiro de lodos, separacion de limites con zonas verdes para control de olores, y espacios administrativos para control operativo. La siguiente tabla resume las areas complementarias necesarias:

Cuadro 17: Areas complementarias de la planta

Area	Descripcion	Dimension aprox.
Zona de amortiguacion	Perimetral alrededor de unidades (2-3 m) para acceso y seguridad	216 m^2 (20 %)
Bodega de quimicos	Almacenamiento de hipoclorito y productos quimicos	13 m^2
Laboratorio/control	Analisis de calidad del agua (DBO, SST, CF, pH)	19 m^2
Caseta de operacion	Control, panel, escritorio, bano	16 m^2
Area de lavado	Limpieza de equipos y herramientas	11 m^2
Estacionamiento	Vehiculos del personal y visitantes (2-3 vehiculos)	59 m^2
Zona de camiones	Acceso de camiones cisterna/retiro de lodo	70 m^2
Caminos internas	Circulacion vehicular y peatonal (ancho 3–4 m)	108 m^2 (10 % area)
Acceso principal	Entrada, porton y caseta de guardia	27 m^2
Bodega general	Herramientas, repuestos, EPP	19 m^2
Zona carga de lodos	Carga/descarga de lodo deshidratado	27 m^2
Area verde/buffer	Separacion de limites, revegetacion	276 m^2 (15 % total)

Area total estimada del predio

Considerando el area de tratamiento (1079 m^2), amortiguacion (20 %), complementarias operativas y zona verde (15 % del total):

$$A_{total} = \frac{A_{tratamiento} + A_{amortiguacion} + A_{complementarias}}{1 - 0{,}15} \tag{97}$$

$$\begin{aligned} A_{tratamiento} &= 1079 \text{ m}^2 \\ A_{amortiguacion} &= 216 \text{ m}^2 \ (20\,\%) \\ A_{complementarias} &= 270 \text{ m}^2 \ (25\,\% \text{ operativas estimado}) \end{aligned}$$

$$A_{total} = \frac{1079 + 216 + 270}{0{,}85} \approx \mathbf{1841} \text{ m}^{\mathbf{2}} \approx \mathbf{0{,}18} \text{ ha} \tag{98}$$

Nota: El area total del predio debe ser de aproximadamente 1841 m^2 (0.18 ha) para operacion adecuada con circulacion interna, estacionamiento y zonas verdes.

2. Resultados

El presente resumen consolida los resultados del dimensionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para un caudal de diseño de **10.0 L/s** (5.0 L/s por linea).

2.1. Parametros de Diseño

Cuadro 18: Parametros de entrada del sistema

Parametro	**Valor**
Caudal medio (Q)	5.0 L/s (432.0 m^3/d)
DBO_5 afluente	243.1 mg/L
DQO afluente	498.0 mg/L
SST afluente	156.0 mg/L
Temperatura	25.6 °C

2.2. Dimensionamiento de Unidades

Cuadro 19: Resumen de unidades de tratamiento

Unidad	**Dimensiones (m)**	**Cantidad**	**Parametro Clave**
Rejillas	0.60 × 0.40	2	Velocidad: 0.50 m/s
Desarenador	0.60 × 3.0 × 0.7	2	TRH: 144 s (referencia: 30–60 s)
Reactor UASB	D = 7.30, H = 6.4	2	v_{up} = 0.43 m/h
Filtro Percolador	D = 6.18, H = 4.5	2	Q_A = 1.500 m^3/m^2·h (máx: 3.75)
Sedimentador Secundario	D = 5.86, H = 3.5	2	SOR = 16.0 m^3/m^2·d
Desinfeccion (Cloro)	4.2 × 1.1 × 2.3	2	CT = 15 mg·min/L
Lecho de Secado	7.9 × 2.6	2	Área: 20.9 m^2

2.3. Balance de Calidad del Agua

Cuadro 20: Evolucion de parametros de calidad a traves del tratamiento

Parametro	Afluente	Post-UASB	Post-FP	Post-Sed	Efluente
DBO_5 (mg/L)	243.1	72.9	57.6	49.0	49.0
DQO (mg/L)	498.0	174.3	141.4	120.2	120.2
SST (mg/L)	156.0	46.8	18.7	3.7	3.7
CF (NMP/100mL)	10000000	7000000	5600000	5040000	2526
Eficiencia DBO	–	70 %	21 %	15 %	79.8 %
Eficiencia DQO	–	65 %	19 %	15 %	75.9 %
Eficiencia SST	–	70 %	60 %	80 %	97.6 %
Eficiencia CF	–	30 %	20 %	10 %	100.0 %

2.4. Verificacion de Cumplimiento TULSMA

Efluente calculado: DBO_5 = 49.0 mg/L — DQO = 120.2 mg/L — SST = 3.7 mg/L — CF = 2526 NMP/100mL

Cuadro 21: Comparacion con limites TULSMA por uso del agua

Uso / Tabla TULSMA	DBO_5 (limite)	DQO (limite)	SST (limite)	CF (limite)	Dictamen
Agua dulce – Tabla 12	≤100	≤250	≤100	≤3000	CUMPLE
Agua marina – Tabla 13	≤100	≤250	≤100	≤3000	CUMPLE
Alcantarillado – Tabla 11	≤250	≤500	≤220	—	CUMPLE
Flora y fauna – Tabla 3	—	—	—	≤200	NO CUMPLE
Agricola/riego – Tabla 6	—	—	—	≤1000	NO CUMPLE
Pecuario – Tabla 7	—	—	—	≤1000	NO CUMPLE
Recreativo primario – Tabla 9	—	—	—	≤200	NO CUMPLE
Recreativo secundario – Tabla 10	—	—	—	≤2000	NO CUMPLE
Consumo humano trat. conv. – Tabla 1	≤2.0	—	—	≤600	NO CUMPLE

2.5. Requerimientos de Terreno

Cuadro 22: Resumen de areas requeridas

Concepto	Area
Area de tratamiento	1079 m^2
Area de amortiguacion (20 %)	216 m^2
Area complementaria operativa	270 m^2 (25 % estimado)
Zona verde (15 % del total)	276 m^2
Area total requerida	**1841 m^2 (0.18 ha)**

2.6. Produccion de Lodos

Cuadro 23: Generacion y manejo de lodos - TOTAL PLANTA (2 líneas)

Concepto	**Por línea**	**Total planta**
Produccion lodos UASB	7.35 kg SST/d	14.70 kg SST/d
Produccion humus FP + Sed	0.99 kg SST/d	1.98 kg SST/d
Total lodos	**8.34 kg SST/d**	**16.68 kg SST/d**
Area de lechos de secado	—	41.7 m^2 (2 bloques)
Frecuencia de aplicacion	—	1 vez cada 3–4 meses

2.7. Consumos Estimados

Cuadro 24: Consumos de energia y productos quimicos

Concepto	**Consumo**	**Unidad**
Potencia electrica estimada	5–8	kW
Consumo energia	40,000–60,000	kWh/año
Hipoclorito de sodio (10		
Consumo hipoclorito anual	6	m^3/año

A. Anexo: TULSMA – Criterios de Calidad del Recurso Agua

TULSMA – Norma de Calidad Ambiental del Recurso Agua

Libro VI, Anexo 1 – Acuerdo Ministerial 097-A (2015)
Decreto Ejecutivo 3516 – Ecuador

Criterios de calidad por uso del agua y límites de descarga de efluentes

A.1. Tabla 1 – Consumo Humano y Uso Doméstico (tratamiento convencional)

Cuadro 25: Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional (TULSMA, Tabla 1).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y Grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 0,2
Amoniaco	N-Amoniacal	mg/L	$\leq$ 1,0
Amonio	NH_4	mg/L	$\leq$ 0,05
Arsénico (total)	As	mg/L	$\leq$ 0,05
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 1,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,01
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 250
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes totales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 600
Color real	UC	Unidades de color	$\leq$ 100
Compuestos fenólicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,002
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,05
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 2,0
Dureza	$CaCO_3$	mg/L	$\leq$ 500
Fluoruro total	F	mg/L	$\leq$ 1,5
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 1,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 0,1
Materia flotante	–	–	Ausencia

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,001
Nitrato	N-Nitrato	mg/L	$\leq$ 10,0
Nitrito	N-Nitrito	mg/L	$\leq$ 1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	$\geq$ 80 % saturación; $\geq$ 6 mg/L
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,05
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,05
Selenio total	Se	mg/L	$\leq$ 0,01
Sodio	Na	mg/L	$\leq$ 200
Sólidos disueltos totales	–	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 400
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Turbiedad	–	UTN	$\leq$ 100
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

A.2. Tabla 12 – Descarga a Cuerpo de Agua Dulce

Nota: Esta es la tabla aplicable al proyecto de tratamiento de aguas residuales municipales cuando el efluente se vierte a un río, lago o cuerpo superficial de agua dulce.

Cuadro 26: Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA, Tabla 12).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsénico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 2,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,02
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 1 000
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes fecales†	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Compuestos fenólicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 100
DQO	–	mg/L	$\leq$ 250
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Fósforo total	P	mg/L	$\leq$ 10,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 10,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 2,0

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,005
Níquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrógeno amoniacal	N-NH_3	mg/L	$\leq$ 30,0
Nitrógeno total Kjeldahl	N-TKN	mg/L	$\leq$ 50,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,1
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,2
Selenio	Se	mg/L	$\leq$ 0,1
Sólidos sedimentables	–	mL/L	$\leq$ 1,0
Sólidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 130
Sólidos totales	–	mg/L	$\leq$ 1 600
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfuros	S^{2-}	mg/L	$\leq$ 0,5
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C; máx. 32 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

† Aquellos con descargas $\leq$ 3 000 NMP/100 mL quedan exentos de tratamiento de desinfección.

A.3. Tabla 13 – Descarga a Cuerpo de Agua Marina

Cuadro 27: Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua marina (TULSMA, Tabla 13).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsénico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,1
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 0,5
Coliformes fecales‡	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Compuestos fenólicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 100
DQO	–	mg/L	$\leq$ 250
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 10,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 2,0
Materia flotante	–	–	Ausencia

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,005
Níquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrógeno amoniacal	N-NH_3	mg/L	$\leq$ 30,0
Nitrógeno total Kjeldahl	N-TKN	mg/L	$\leq$ 50,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,2
Sólidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 100
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C; máx. 32 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

‡ Aquellos con descargas $\leq$ 3 000 NMP/100 mL quedan exentos de tratamiento de desinfección.

A.4. Tabla 2 – Consumo Humano (solo desinfección)

Cuadro 28: Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano que únicamente requieren desinfección (TULSMA, Tabla 2).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y Grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio total	Al	mg/L	$\leq$ 0,1
Amoniaco	N-Amoniacal	mg/L	$\leq$ 1,0
Arsénico total	As	mg/L	$\leq$ 0,05
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 1,0
Berilio	Be	mg/L	$\leq$ 0,1
Boro total	B	mg/L	$\leq$ 0,75
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,001
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,01
Cobalto	Co	mg/L	$\leq$ 0,2
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Color real	–	UC	$\leq$ 20
Coliformes totales*	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 50
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 250
Compuestos fenólicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,002
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,05
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 2,0
Dureza	$CaCO_3$	mg/L	$\leq$ 500
Estaño	Sn	mg/L	$\leq$ 2,0
Fluoruros	F	mg/L	$<$ 1,4

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 0,3
Litio	Li	mg/L	$\leq$ 2,5
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 0,1
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,001
Níquel	Ni	mg/L	$\leq$ 0,025
Nitrato	N-Nitrato	mg/L	$\leq$ 10,0
Nitrito	N-Nitrito	mg/L	$\leq$ 1,0
Olor y sabor	–	–	Ausencia
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	$\geq$ 80 % saturación; $\geq$ 6 mg/L
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,05
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,05
Selenio total	Se	mg/L	$\leq$ 0,01
Sodio	Na	mg/L	$\leq$ 200
Sólidos disueltos totales	–	mg/L	$\leq$ 500
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 250
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Turbiedad	–	UTN	$\leq$ 10
Vanadio	V	mg/L	$\leq$ 0,1
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

* Si >40 % del NMP corresponde a coliformes fecales, se requiere tratamiento convencional.

A.5. Tabla 3 – Preservación de Flora y Fauna

Cuadro 29: Criterios de calidad admisibles para la preservación de flora y fauna en aguas dulces y marinas (TULSMA, Tabla 3).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Agua fría dulce**	**Agua cálida dulce**	**Agua marina/estuario**
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 0,1	$\leq$ 0,1	$\leq$ 1,5
Amoniaco no ionizado	NH_3	mg/L	$\leq$ 0,02	$\leq$ 0,02	$\leq$ 0,4
Arsénico	As	mg/L	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 1,0	$\leq$ 1,0	$\leq$ 1,0
Berilio	Be	mg/L	$\leq$ 0,1	$\leq$ 0,1	$\leq$ 1,5
Bifenilos policlorados (PCBs)	PCBs totales	mg/L	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,001
Boro	B	mg/L	$\leq$ 0,75	$\leq$ 0,75	$\leq$ 5,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,005
Cianuro libre	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01
Cloro residual	Cl	mg/L	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01
Clorofenoles	–	mg/L	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5
Cobalto	Co	mg/L	$\leq$ 0,2	$\leq$ 0,2	$\leq$ 0,2

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Agua fría dulce**	**Agua cálida dulce**	**Agua marina/estuario**
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 200	$\leq$ 200	$\leq$ 200
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 0,02	$\leq$ 0,02	$\leq$ 0,05
Cromo total	Cr	mg/L	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05
Fenoles monohídricos	Fenoles	mg/L	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,001	$\leq$ 0,001
Grasas y aceites	Sust. hex.	mg/L	$\leq$ 0,3	$\leq$ 0,3	$\leq$ 0,3
HAPs totales	HAPs	mg/L	$\leq$ 0,0003	$\leq$ 0,0003	$\leq$ 0,0003
Hierro	Fe	mg/L	$\leq$ 0,3	$\leq$ 0,3	$\leq$ 0,3
Hidrocarburos totales de petróleo	TPH	mg/L	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5
Manganeso	Mn	mg/L	$\leq$ 0,1	$\leq$ 0,1	$\leq$ 0,1
Materia flotante	–	–	Ausencia	Ausencia	Ausencia
Mercurio	Hg	mg/L	$\leq$ 0,0002	$\leq$ 0,0002	$\leq$ 0,0001
Níquel	Ni	mg/L	$\leq$ 0,025	$\leq$ 0,025	$\leq$ 0,1
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	$\geq$ 80 %; $\geq$ 6	$\geq$ 60 %; $\geq$ 5	$\geq$ 60 %; $\geq$ 5
pH	–	–	$6,5 - 9,0$	$6,5 - 9,0$	$6,5 - 9,5$
Plaguicidas organoclorados	Org. totales	μg/L	$\leq$ 10,0	$\leq$ 10,0	$\leq$ 10,0
Plaguicidas organofosforados	Org. totales	μg/L	$\leq$ 10,0	$\leq$ 10,0	$\leq$ 10,0
Plata	Ag	mg/L	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,005
Plomo	Pb	mg/L	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01	–
Piretroides	Piretroides totales	mg/L	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05	$\leq$ 0,05
Selenio	Se	mg/L	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01	$\leq$ 0,01
Sulfuro de hidrógeno ionizado	H_2S	mg/L	$\leq$ 0,0002	$\leq$ 0,0002	$\leq$ 0,0002
Temperatura	–	°C	C.N. + 3 (máx. 20)	C.N. + 3 (máx. 32)	C.N. + 3 (máx. 32)
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5	$\leq$ 0,5
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 0,18	$\leq$ 0,18	$\leq$ 0,17

C.N. = Condición natural.

A.6. Tabla 6 – Uso Agrícola o de Riego

Cuadro 30: Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola o de riego (TULSMA, Tabla 6).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,1
Arsénico	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Benceno	–	mg/L	$\leq$ 0,01
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,01

Continuación de la Tabla

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,2
Coliformes fecales*	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 1 000
Conductividad eléctrica	–	μmho/cm	$\leq$ 3 000
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 1 000
Cromo total	Cr	mg/L	$\leq$ 0,1
Hierro	Fe	mg/L	$\leq$ 5,0
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,001
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plomo	Pb	mg/L	$\leq$ 5,0
Sodio	Na	mg/L	$\leq$ 200
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 1 000
Vanadio	V	mg/L	$\leq$ 0,1
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 2,0

* Para riego de cultivos para consumo humano en contacto directo con el suelo.

A.7. Tabla 7 – Uso Pecuario

Cuadro 31: Criterios de calidad admisibles para aguas de uso pecuario (TULSMA, Tabla 7).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,1
Arsénico	As	mg/L	$\leq$ 0,2
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,05
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,2
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 1 000
Conductividad eléctrica	–	μmho/cm	$\leq$ 5 000
Cromo total	Cr	mg/L	$\leq$ 1,0
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 2,0
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,01
Nitratos	NO_3^-	mg/L	$\leq$ 45
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plomo	Pb	mg/L	$\leq$ 0,1
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 500

A.8. Tablas 9 y 10 – Uso Recreativo

Cuadro 32: Criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos (TULSMA, Tablas 9 y 10).

Parámetro	**Unidad**	**Contacto primario**[a]	**Contacto secundario**[b]
Coliformes fecales	NMP/100 mL	≤ 200	$\leq 2\,000$
Coliformes totales	NMP/100 mL	$\leq 1\,000$	–
Aceites y grasas	–	Ausencia visible	Ausencia visible
Color	–	Inapreciable	Inapreciable
Materia flotante	–	Ausencia	Ausencia
Oxígeno disuelto	mg/L	$\geq$ 6,0	$\geq$ 5,0
pH	–	$6,0 - 9,0$	$6,0 - 9,0$
Temperatura	°C	≤ 30	≤ 30
Turbiedad	UTN	≤ 10	–

[a] Nado, bucéo, esquí acuático, surf.

[b] Pesca, navegación deportiva, remo.

A.9. Límites de Descarga de Efluentes

A.9.1. Tabla 11 – Descarga al Sistema de Alcantarillado Público

Cuadro 33: Límites máximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado público (TULSMA, Tabla 11).

Parámetro	**Expresado como**	**Unidad**	**Límite máximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 70,0
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsénico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 2,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,02
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 1,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 1 000
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	No especificado
Compuestos fenólicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
Cromo total	Cr	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 250
DQO	–	mg/L	$\leq$ 500
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 25,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 10,0
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,01
Níquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrógeno amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	$\leq$ 30,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,5
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,5
Selenio	Se	mg/L	$\leq$ 0,5
Sólidos sedimentables	–	mL/L/h	$\leq$ 20
Sólidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 220
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfuros	S^{2-}	mg/L	$\leq$ 1,0
Temperatura	–	°C	$\leq$ 40
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 2,0
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

Referencias

[1] C. A. L. Chernicharo. *Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions*, volume 2. IWA Publishing, London, UK, 2007.

[2] Metcalf and Inc. Eddy. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. McGraw-Hill Education, New York, NY, 5th edition, 2014.

[3] OPS/CEPIS. Guía para el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Guía técnica, Organización Panamericana de la Salud / Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Lima, Perú, 2005.

[4] SENAGUA. Normativa para el diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Norma técnica, Secretaría Nacional del Agua del Ecuador, Quito, Ecuador, 2012.

[5] A. C. Van Haandel and G. Lettinga. *Anaerobic Sewage Treatment: A Practical Guide for Regions with a Hot Climate*. John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1994.

[6] M. von Sperling. *Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors*, volume 5 of *Biological Wastewater Treatment Series*. IWA Publishing, London, UK, 2007.

[7] Water Environment Federation. *Design of Municipal Wastewater Treatment Plants*. Manual of Practice No. 8. McGraw-Hill Education, New York, NY, 5th edition, 2010.